Evaluación estadística y descriptiva entre calidad del sueño, comportamiento previo al descanso y niveles de estrés en usuarios monitoreados mediante dispositivos wearable

Introducción y contextualización del problema

El sueño es un proceso fisiológico fundamental para la regulación metabólica, cognitiva y emocional [1]. En este contexto, diversos estudios han demostrado que la privación crónica del sueño se asocia con mayores niveles de estrés, alteraciones en la frecuencia cardíaca y cambios en la regulación del sistema nervioso autónomo, relacionados con variaciones importantes en las concentraciones de cortisol. A su vez, estas alteraciones pueden deteriorar progresivamente la calidad del sueño, generando un ciclo de retroalimentación negativa [2].

Esta problemática adquiere especial relevancia en poblaciones expuestas a hábitos irregulares de descanso y a factores conductuales que pueden modificar la higiene del sueño. Entre estos factores, el consumo de cafeína, el estrés percibido y el tiempo en pantalla antes de dormir han sido señalados como variables potencialmente asociadas con alteraciones en la conciliación del sueño, su duración y su calidad general. De hecho, distintas investigaciones han establecido que el tiempo de sueño recomendado para adultos entre 18 y 64 años es de al menos 7 horas y hasta 9 horas [3], [4], lo que resalta la importancia biomédica de evaluar no solo cuánto duerme un individuo, sino también qué tan adecuado es ese descanso.

Además, estos valores constituirán referentes importantes para el presente trabajo y para el planteamiento de las hipótesis que se desarrollan más adelante, ya que permite realizar el análisis de tres grupos muestrales distintos:

1. Horas de sueño insuficientes: < 7 horas
2. Horas de sueño suficiente: 7 a 9 horas
3. Horas de sueño mayores que suficientes: > 9 horas

En este marco, el presente estudio busca analizar la relación entre distintos comportamientos previos al descanso y variables clave del sueño registradas mediante dispositivos wearables. Se pretende evaluar si existen diferencias significativas en el puntaje global de calidad del sueño, la latencia del sueño y la duración total del sueño según distintos niveles de consumo de cafeína, estrés percibido y tiempo en pantalla antes de dormir.

Desde el punto de vista de la ingeniería biomédica, este problema es relevante porque integra información fisiológica y conductual obtenida a partir de tecnologías de monitoreo no invasivo, como los relojes inteligentes, para estudiar patrones de sueño en escenarios cotidianos. Este tipo de aproximación permite identificar relaciones entre hábitos previos al descanso y métricas objetivas o semicuantitativas del sueño, lo que resulta útil para

comprender mejor factores asociados con un descanso deficiente y para orientar futuros análisis sobre higiene del sueño, prevención y seguimiento.

En este informe, las variables dependientes corresponden a tres dimensiones complementarias del sueño: su calidad global, el tiempo requerido para iniciarlo y su duración total. Por su parte, las variables independientes representan factores potencialmente moduladores del descanso: la cafeína como estimulante, el estrés como estado psicofisiológico y el tiempo en pantalla como hábito previo al sueño. Con el fin de estructurar un análisis factorial, estas variables independientes continuas fueron posteriormente categorizadas en niveles bajo, medio y alto, lo que permitió desarrollar un análisis multivariado y univariado.

Planteamiento estadístico e hipótesis

El objetivo estadístico de este estudio fue evaluar si existen diferencias significativas en tres métricas del sueño: el puntaje global de calidad del sueño, la latencia del sueño y la duración total del sueño, en función de tres factores potencialmente asociados con el descanso: el consumo de cafeína, el nivel de estrés y el tiempo en pantalla antes de dormir.

Dado que el problema involucra múltiples variables de respuesta cuantitativas que representan dimensiones complementarias del sueño, se planteó en primera instancia un análisis multivariado de varianza de tres vías. Esta prueba permite evaluar de forma conjunta si el vector de medias de las variables dependientes varía entre los niveles de los factores estudiados, así como determinar si existen interacciones entre ellos. Después, para identificar cuál o cuáles variables dependientes recaen las diferencias observadas, se realizaron análisis de varianza de tres vas para cada respuesta por separado.

Para estructurar el análisis bajo un diseño factorial, las variables independientes continuas fueron categorizadas en tres niveles bajo, medio y alto mediante partición por cuantiles. De esta manera, *caffeine_mg*, *stress_score* y *screen_time_before_bed_min* se analizaron como factores categóricos ordinales, lo que permitió evaluar tanto efectos principales como interacciones. Para evitar sesgos de interpretación, las hipótesis se formularon de manera no direccional.

2.1 Hipótesis multivariada principal

La hipótesis principal del estudio se formuló sobre el comportamiento conjunto de las tres variables dependientes.

H_{01}: El vector de medias de *sleep_score*, *sleep_latency_minutes* y *duration_minutes* no presenta diferencias significativas entre los niveles de *caffeine_group*, *stress_group* y *screen_group*, ni entre sus interacciones.

H_{11}: Al menos uno de los factores o alguna de sus interacciones produce diferencias significativas en el vector de medias de *sleep_score*, *sleep_latency_minutes* y *duration_minutes*.

Prueba estadística asociada: MANOVA de tres vías.

Justificación: Esta prueba fue seleccionada porque permite analizar simultáneamente varias variables dependientes cuantitativas relacionadas entre sí, evitando interpretar de forma aislada fenómenos que forman parte de un mismo perfil fisiológico y conductual del sueño.

2.2 Hipótesis univariadas complementarias

¿Existe una diferencia significativa entre los niveles medios de estrés presentados por los individuos de los tres grupos (Sueño insuficiente, suficiente y más que el suficiente)?

H_0: La media del puntaje de estrés de los tres grupos muestrales, no es significativamente diferente entre sí.

H_1: La media del puntaje de estrés de los tres grupos muestras diferencias importantes entre sí o al menos entre uno de ellos.

Prueba estadística asociada: ANOVA de una vía.

Justificación: Se pretende evaluar la variación en la media del stress_score de tres grupos muestrales distintos a partir de la división de la categoría duration_sleep en los grupos justificados previamente. Los niveles percibidos de estrés podrían ser resultado de cuánto se duerme.

¿Existe un efecto de interacción entre la cafeína, el uso de pantallas y el estrés que modifique significativamente el tiempo de latencia (inicio del sueño) en los universitarios?

H_0: La media de *sleep_latency_minutes* es independiente de la interacción de los tres factores

H1: Al menos uno de los factores o alguna de sus interacciones genera diferencias significativas en la media de *sleep_latency_minutes*.

Prueba estadística asociada: ANOVA de tres vías.

Justificación: La latencia del sueño representa el tiempo requerido para iniciar el descanso y permite evaluar si los factores previos al sueño influyen en llegar a conciliarlo.

¿Cómo afecta la combinación de nivel de cafeína, exposición a pantallas y estrés percibido al porcentaje de calidad de sueño obtenido mediante dispositivos wearables?

H_0: El porcentaje de calidad de sueño no varía por la interacción de los tres factores

H1: La interacción de los tres factores o al menos de una de ellas altera significativamente el porcentaje de calidad del sueño

Prueba estadística asociada: ANOVA de tres vías.

Justificación: El porcentaje de calidad del sueño podría ser un factor que se ve afectado netamente por la cafeína que se consume, la exposición a pantallas antes de dormir y el estrés percibido.

2.3 Comparaciones post-hoc

En los casos en que se identificaron efectos principales significativos en factores con tres niveles, se realizaron comparaciones múltiples post-hoc mediante la prueba de Tukey. Este procedimiento permitió establecer entre qué pares de grupos se encontraban las diferencias observadas. En el caso de interacciones significativas, la interpretación se complementó con gráficos de interacción, ya que estos permiten visualizar con mayor claridad el comportamiento conjunto de los factores y facilitan una interpretación más precisa del efecto combinado.

2.4 Evaluación de supuestos

Antes de aplicar las pruebas inferenciales, se evaluaron los supuestos de normalidad univariada, normalidad multivariada y homogeneidad de varianzas o matrices de covarianza. Para ello se utilizaron histogramas, gráficos Q-Q, la prueba de Shapiro-Wilk, la prueba de Henze-Zirkler, el gráfico Q-Q de distancias de Mahalanobis, la prueba de Box's M y las pruebas de Levene. Esta verificación fue necesaria para determinar la plausibilidad de los supuestos paramétricos y sustentar de forma crítica la interpretación de los resultados obtenidos.

3. Organización, limpieza y estructuración de los datos

El análisis se realizó a partir de un conjunto de datos de sueño obtenido mediante dispositivos wearables, el cual incluía variables fisiológicas, conductuales y métricas asociadas al descanso. Dado que el objetivo del estudio se centró en evaluar el efecto del consumo de cafeína, el nivel de estrés y el tiempo en pantalla antes de dormir sobre distintas dimensiones del sueño, se realizó una selección dirigida de variables, conservando únicamente aquellas pertinentes para el modelo estadístico planteado.

En particular, se definieron como variables dependientes *sleep_score*, *sleep_latency_minutes* y *duration_minutes*, por representar tres dimensiones complementarias del sueño: calidad global, tiempo de conciliación y duración total. Como variables independientes se seleccionaron *caffeine_mg*, *stress_score* y *screen_time_before_bed_min*, debido a su plausibilidad biomédica como factores potencialmente relacionados con alteraciones del descanso. A partir de esta selección se construyó un subconjunto específico de trabajo, con el fin de garantizar que el análisis descriptivo e inferencial estuviera enfocado únicamente en las variables relevantes para las hipótesis formuladas.

En la etapa de limpieza se verificó la presencia de valores faltantes en las variables incluidas en el modelo. Para asegurar consistencia entre las pruebas multivariadas y univariadas, se eliminaron los registros con datos ausentes en cualquiera de las variables seleccionadas, trabajando así con observaciones completas en todas las etapas del análisis.

Adicionalmente, se revisó la presencia de filas duplicadas con el fin de evitar que observaciones repetidas introdujeran sesgos en las estimaciones o influyeran artificialmente en la significancia estadística de los resultados.

Posteriormente, se llevó a cabo la estructuración de las variables independientes para adaptarlas a un diseño factorial de tres vías. Dado que *caffeine_mg*, *stress_score* y *screen_time_before_bed_min* eran variables originalmente continuas, se transformaron en factores categóricos ordinales mediante partición por cuantiles por medio de *qcut* de la librería de pandas, generando tres niveles para cada una: bajo, medio y alto. Esta categorización permitió construir las variables *caffeine_group*, *stress_group* y *screen_group*, empleadas posteriormente en el MANOVA y en los ANOVAs de tres vías. La elección de esta estrategia respondió a la necesidad de comparar grupos de manera balanceada y de facilitar la interpretación de efectos principales e interacciones entre factores.

Además, se construyó una variable combinada denominada *combined_group*, obtenida a partir de la concatenación de los niveles de *caffeine_group*, *stress_group* y *screen_group*. Esta variable no se utilizó como factor principal de interpretación clínica, sino como apoyo metodológico para la verificación de supuestos, particularmente en la evaluación de homogeneidad de matrices de covarianza mediante Box's M y en la prueba de Levene aplicada a grupos combinados.

En cuanto al tratamiento de valores atípicos, estos fueron identificados inicialmente mediante histogramas, boxplots y gráficos Q-Q. Sin embargo, no se eliminaron de manera automática, ya que en un contexto de monitoreo con wearables pueden reflejar variabilidad real en los patrones de sueño y comportamiento de los individuos. En lugar de excluirlos a priori, se optó por conservarlos y evaluar críticamente su efecto a través de la revisión de supuestos de normalidad, homocedasticidad y estructura multivariada. Esta decisión permitió preservar la variabilidad natural del conjunto de datos y sostener una interpretación más realista del fenómeno estudiado.

Finalmente, se organizó un diccionario de variables que resume la función analítica de cada una dentro del estudio, su naturaleza y su escala de medición. Esta estructuración permitió mantener claridad conceptual durante el análisis y facilitó la coherencia entre la formulación de hipótesis, la exploración descriptiva y la aplicación de pruebas de inferencia.

	Variable	Tipo	Unidad / escala
0	sleep_score	Dependiente cuantitativa	Puntaje
1	sleep_latency_minutes	Dependiente cuantitativa	Minutos
2	duration_minutes	Dependiente cuantitativa	Minutos
3	caffeine_mg	Independiente cuantitativa	mg
4	stress_score	Independiente cuantitativa	Puntaje
5	screen_time_before_bed_min	Independiente cuantitativa	Minutos
6	caffeine_group	Factor categórico ordinal	Bajo/Medio/Alto
7	stress_group	Factor categórico ordinal	Bajo/Medio/Alto
8	screen_group	Factor categórico ordinal	Bajo/Medio/Alto

Una vez organizado y depurado el conjunto de datos, se procedió a realizar el análisis descriptivo univariante y multivariante de las variables de interés.

Análisis Univariado

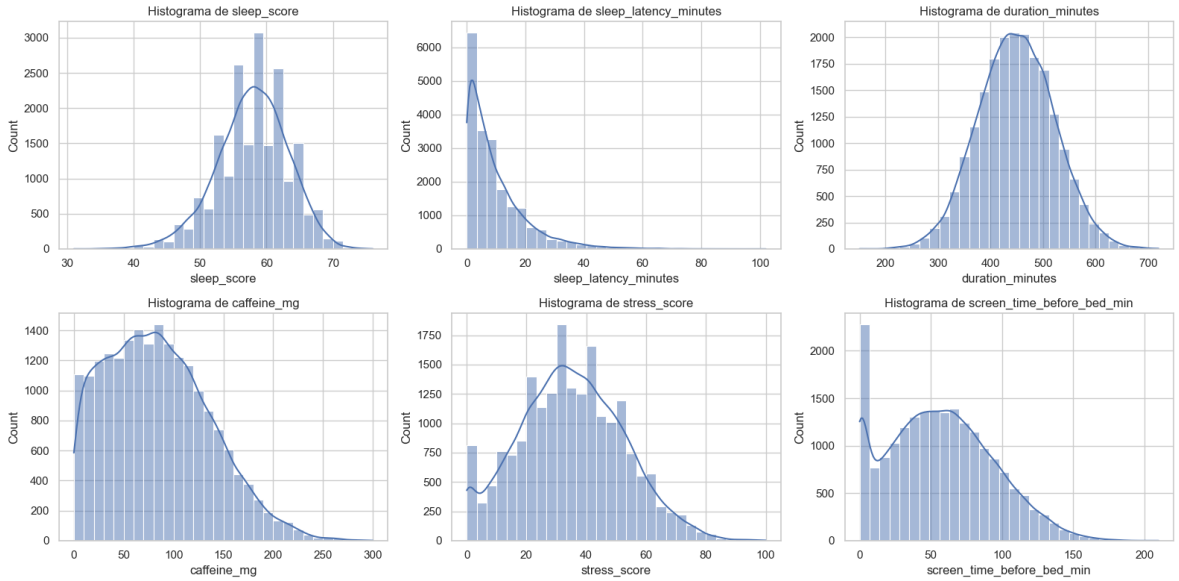


Figura 1. Histogramas con curva de densidad para *sleep_score*, *sleep_latency_minutes*, *duration_minutes*, *caffeine_mg*, *stress_score* y *screen_time_before_bed_min*.

Se observa que *sleep_score* y *duration_minutes* presentan distribuciones más cercanas a la simetría, mientras que *sleep_latency_minutes* muestra una marcada asimetría positiva. Asimismo, *caffeine_mg* y *screen_time_before_bed_min* exhiben colas hacia la derecha, y *stress_score* presenta una distribución unimodal con ligera asimetría positiva.

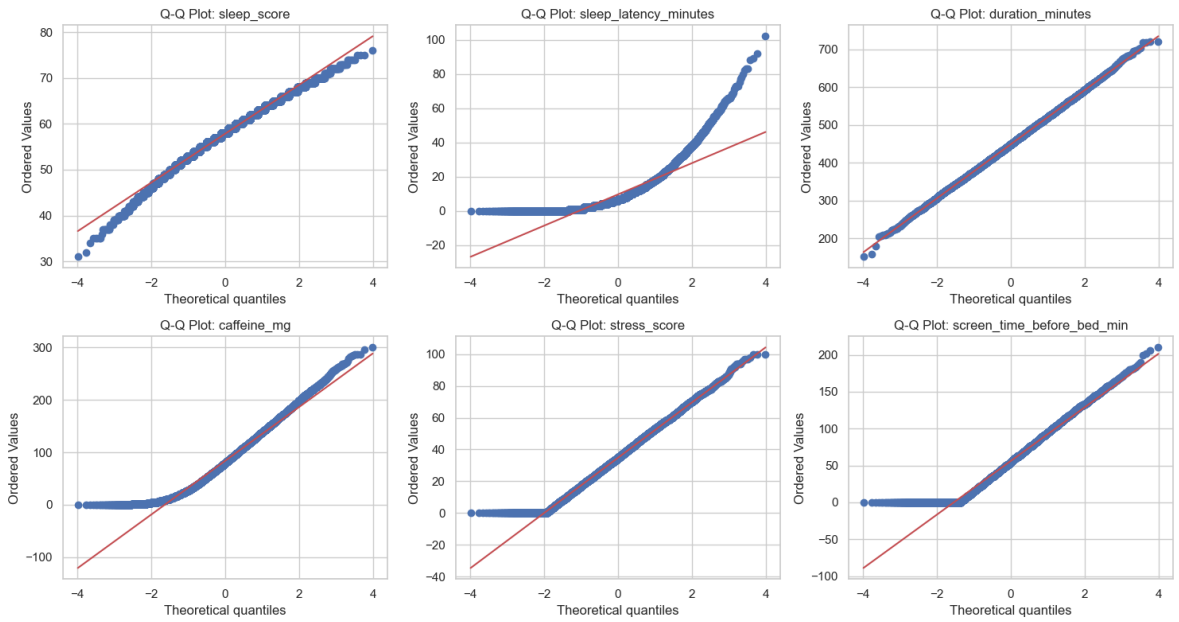


Figura 3. Gráficos Q-Q de sleep_score, sleep_latency_minutes, duration_minutes, caffeine_mg, stress_score y screen_time_before_bed_min frente a una distribución normal teórica.

Duration_minutes muestra un alineamiento cercano a la recta de referencia, lo que sugiere un comportamiento compatible con normalidad. En contraste, sleep_latency_minutes presenta una desviación marcada, mientras que caffeine_mg, stress_score y screen_time_before_bed_min exhiben separaciones respecto a la recta consistentes con asimetría positiva.

	variable	Shapiro_W	p_value
0	sleep_score	0.991013	0.000000
1	sleep_latency_minutes	0.804987	0.000000
2	duration_minutes	0.999783	0.919034
3	caffeine_mg	0.971968	0.000000
4	stress_score	0.993731	0.000000
5	screen_time_before_bed_min	0.972303	0.000000

Tabla 2. Resultados de la prueba de Shapiro–Wilk aplicada a las variables de interés. Los resultados indican evidencia de desviación significativa respecto a la normalidad para *sleep_score, sleep_latency_minutes, caffeine_mg, stress_score* y *screen_time_before_bed_min* ($p < 0.001$), mientras que *duration_minutes* no presentó evidencia suficiente para rechazar el supuesto de normalidad ($p = 0.919$).

Análisis Multivariado

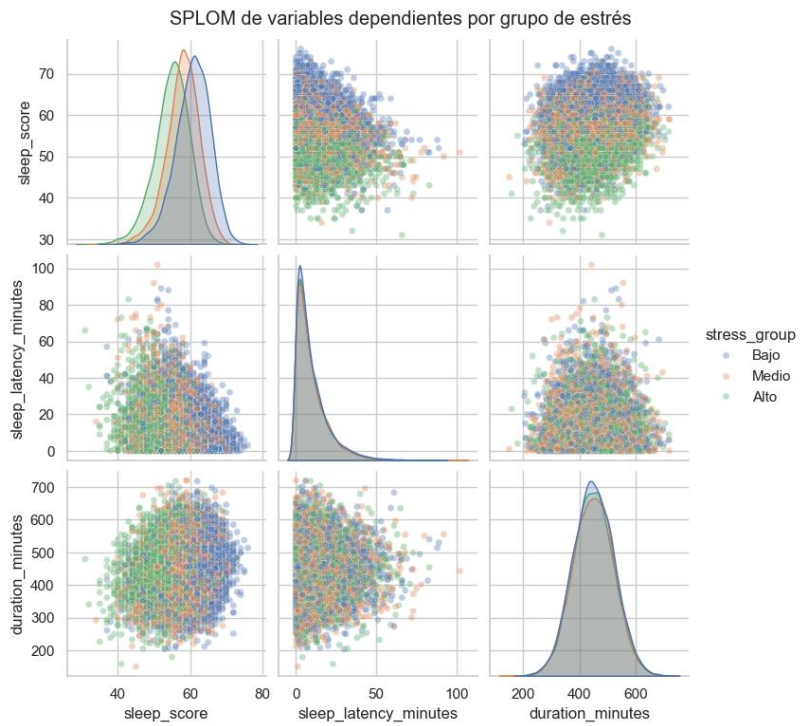


Figura 4. Matriz de diagramas de dispersión SPLOM de las variables dependientes diferenciadas por grupos de estrés.

- Sleep Score (Calidad): En la Figura 4 se observa una clara jerarquía. La curva azul (Estrés Bajo) está notablemente desplazada hacia la derecha (puntuaciones más altas), mientras que la verde (Estrés Alto) está a la izquierda. Esto confirma empíricamente que el estrés es un predictor negativo directo de la calidad del sueño.
- Sleep Latency (Latencia): Las tres curvas están fuertemente sesgadas a la derecha (concentradas cerca de 0-20 minutos). Sin embargo, el grupo de Estrés Alto (verde) tiene una "cola" más larga, lo que sugiere que los episodios de insomnio prolongado son más frecuentes en este grupo.
- Duration Minutes (Duración): Curiosamente, las distribuciones son casi idénticas (curvas solapadas). Esto indica que el estrés no necesariamente reduce la cantidad de tiempo que se pasa en la cama, sino la calidad de ese tiempo.
- Relación Sleep Score vs. Sleep Latency: Se observa una correlación negativa moderada. A medida que aumenta la latencia (tiempo para dormir), el sleep_score tiende a bajar. Es vital notar que el grupo de Estrés Bajo (azul) se mantiene en la parte superior del gráfico, incluso con latencias medias, lo que sugiere una mayor "resiliencia" del sueño.
- Relación Sleep Score vs. Duration Minutes: Existe una nube de puntos ascendente (correlación positiva). Las personas que duermen más tiempo tienden a reportar mejores puntuaciones de sueño. Sin embargo, el grupo de Estrés Alto (verde) suele situarse en la base de la nube, lo que significa que incluso durmiendo la misma cantidad de minutos que alguien con estrés bajo, su calidad percibida es menor.

Diferenciación Cualitativa vs. Cuantitativa: Los datos sugieren que la intervención clínica debería centrarse en la calidad y la conciliación antes que en la extensión del tiempo total de sueño, ya que la duración parece ser la variable menos afectada por el nivel de estrés.

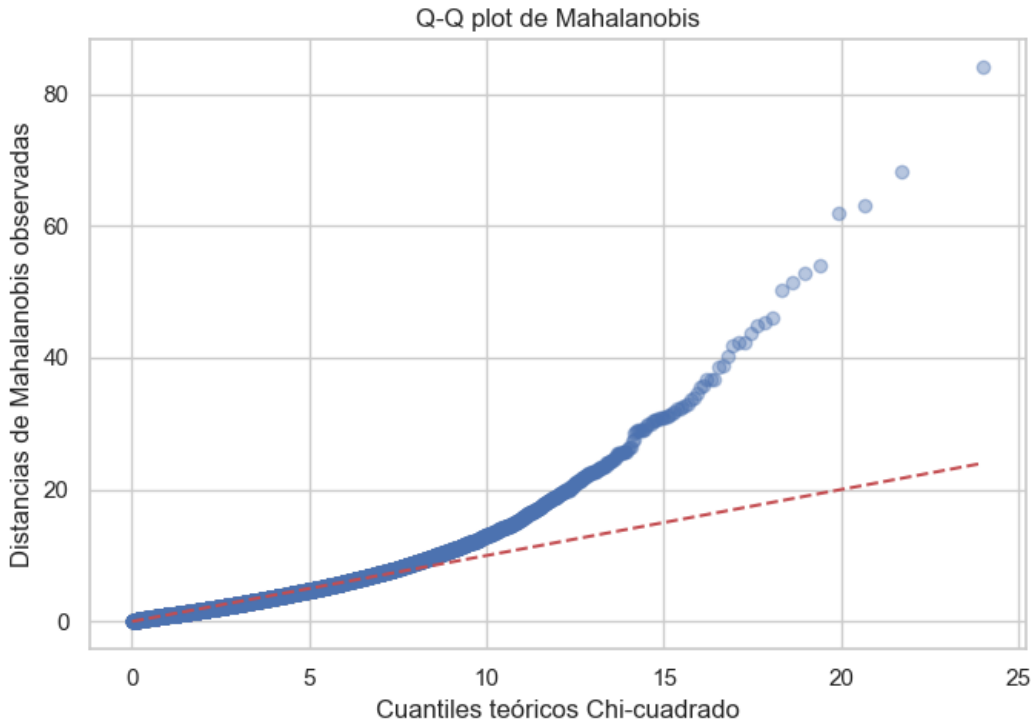


Figura 5. Gráfico Q-Q de distancias de Mahalanobis frente a cuantiles teóricos Chi-cuadrado para las variables dependientes del modelo. La desviación respecto a la recta de referencia, especialmente en la cola superior, indica falta de ajuste a una distribución normal multivariada y sugiere la presencia de colas pesadas y observaciones extremas.

```
HZResults(hz=np.float64(19103.874490707898), pval=np.float64(0.0), normal=False)
```

Tabla 3. Resultado de la prueba de Henze-Zirkler para evaluar la normalidad multivariada de sleep_score, sleep_latency_minutes y duration_minutes. La prueba rechazó la hipótesis nula de normalidad multivariada (**HZ = 19103.874, p < 0.001**), por lo que se concluyó que la distribución conjunta de las variables dependientes no cumple estrictamente este supuesto.

Análisis multivariado de varianza

Con el fin de evaluar simultáneamente el efecto del consumo de cafeína, el nivel de estrés y el tiempo en pantalla antes de dormir sobre el perfil global del sueño, se aplicó un análisis

multivariado de varianza de tres vías usando como variables dependientes sleep_score, sleep_latency_minutes y duration_minutes, y como factores caffeine_group, stress_group y screen_group. La elección de esta prueba fue adecuada porque el problema de interés no se restringe a una sola variable de respuesta, sino que involucra tres métricas cuantitativas complementarias del sueño que, en conjunto, describen de forma más completa la calidad, el inicio y la duración del descanso.

Antes de interpretar el modelo, se revisaron sus supuestos principales. La normalidad multivariada fue evaluada mediante la prueba de Henze-Zirkler y el gráfico Q-Q de distancias de Mahalanobis. Ambos resultados indicaron que el conjunto de variables dependientes no seguía estrictamente una distribución normal multivariada, ya que la prueba de Henze-Zirkler fue significativa y el gráfico Q-Q mostró desviaciones claras respecto a la recta teórica, especialmente en la cola superior. Adicionalmente, la prueba de Box's M indicó que las matrices de covarianza no eran homogéneas entre los grupos combinados. Por esta razón, la interpretación del MANOVA se realizó con cautela, privilegiando una lectura crítica de los resultados y tomando como referencia principal el estadístico de Pillai, por ser uno de los más robustos frente a violaciones moderadas de supuestos.

A pesar de estas limitaciones, el MANOVA mostró que el **nivel de estrés** fue el factor con mayor efecto multivariado sobre el conjunto de variables dependientes. Esto indica que, al considerar simultáneamente la calidad del sueño, la latencia y la duración total, el estrés es el factor que presenta la asociación más consistente con cambios en el perfil global del descanso. En contraste, el grupo de cafeína también presentó una señal multivariada significativa, aunque de menor magnitud, lo que sugiere un efecto global más débil. En términos prácticos, esto implica que el estrés parece modificar de manera más clara el comportamiento conjunto de las variables del sueño que la cafeína, mientras que esta última podría estar generando variaciones más sutiles o distribuidas entre varias dimensiones del descanso.

Desde el punto de vista biomédico, este hallazgo sugiere que el estado de estrés percibido tiene una relación más fuerte con el deterioro global del sueño que otros factores conductuales previos al descanso. Esto es coherente con la idea de que el estrés puede alterar simultáneamente varios componentes del sueño, no solo su percepción global, sino también su continuidad o su capacidad reparadora. En cambio, la cafeína, aunque mostró una señal multivariada, no parece ser el factor predominante en la variación conjunta del perfil del sueño dentro de esta muestra.

Debido a que los supuestos multivariados no se cumplieron estrictamente, este resultado no se interpretó como evidencia concluyente por sí solo, sino como una base inferencial para profundizar en análisis univariados posteriores. En este sentido, el MANOVA cumplió una función integradora importante: permitió establecer que existía evidencia suficiente para examinar por separado cada dimensión del sueño y determinar sobre cuál de ellas recaían con mayor claridad las diferencias entre grupos.

```
                          Multivariate linear model
================================================================================================

------------------------------------------------------------------------------------------------
          Intercept            Value       Num DF        Den DF        F Value        Pr > F
------------------------------------------------------------------------------------------------
             Wilks' lambda      0.1113      3.0000      19971.0000      53144.6647      0.0000
            Pillai's trace      0.8887      3.0000      19971.0000      53144.6647      0.0000
    Hotelling-Lawley trace      7.9833      3.0000      19971.0000      53144.6647      0.0000
       Roy's greatest root      7.9833      3.0000      19971.0000      53144.6647      0.0000
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
         C(caffeine_group)        Value       Num DF        Den DF        F Value        Pr > F
------------------------------------------------------------------------------------------------
               Wilks' lambda      0.9992      6.0000      39942.0000       2.5102      0.0198
              Pillai's trace      0.0008      6.0000      39944.0000       2.5103      0.0198
      Hotelling-Lawley trace      0.0008      6.0000      26626.2223       2.5102      0.0198
         Roy's greatest root      0.0005      3.0000      19972.0000       3.4147      0.0166
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
         C(stress_group)          Value       Num DF        Den DF        F Value        Pr > F
------------------------------------------------------------------------------------------------
               Wilks' lambda      0.9693      6.0000      39942.0000      104.6792      0.0000
...
                         Hotelling-Lawley trace 0.0013 24.0000 43263.3061  1.0647 0.3763
                            Roy's greatest root 0.0008  8.0000 19973.0000  2.0895 0.0333
================================================================================================
```

Tabla 4. Resultados del MANOVA de tres vías para sleep_score, sleep_latency_minutes y duration_minutes en función de caffeine_group, stress_group y screen_group. El mayor efecto multivariado se observó para stress_group, mientras que caffeine_group mostró una señal significativa de menor magnitud.

Análisis univariado

Debido a la primera pregunta problema plantada para el análisis univariado de los datos, se pretendía determinar, a partir de la cantidad de horas de sueño de los usuarios, si había una influencia directa sobre la percepción de estrés de la población. Para dicho fin, se planteó una prueba ANOVA de una vía que demostrara lo mismo. Teóricamente, se esperaría un resultado estadístico que compruebe lo siguiente:

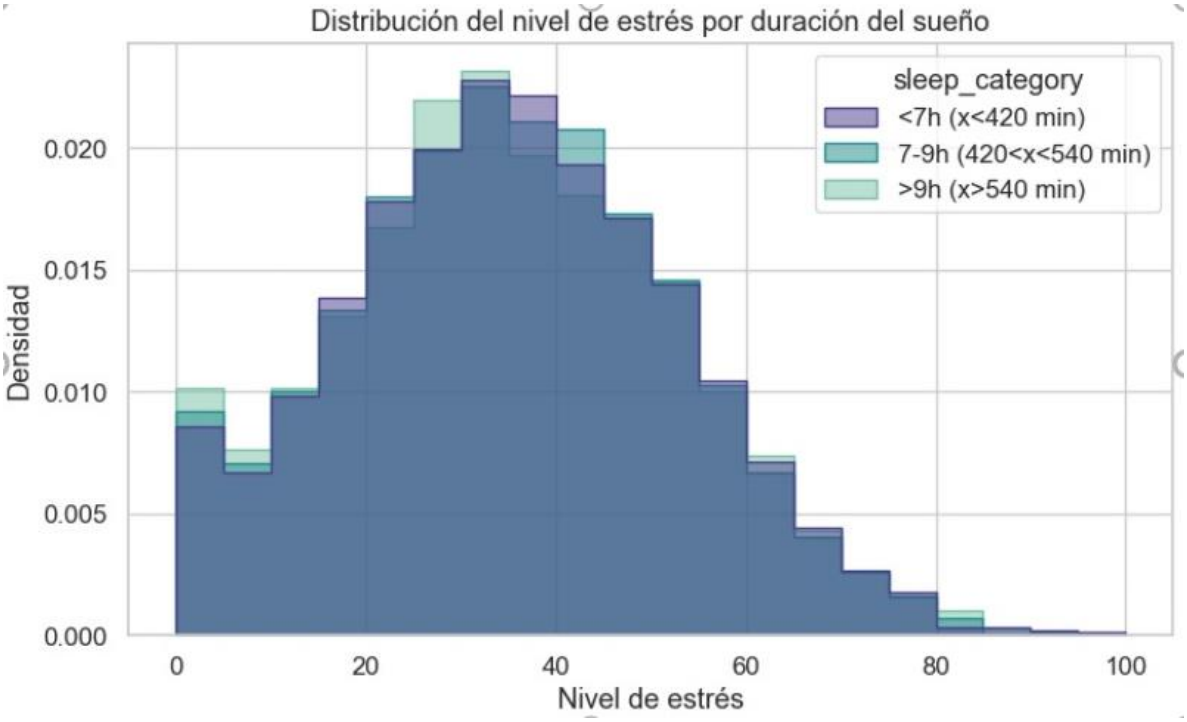


Figura 6. Histograma de densidad comparativo para cada nivel de estrés según las categorías de sueño presentadas antes. La gráfica demuestra una distribución similar para los tres grupos, sugiriendo que, bajo este conjunto de datos, la duración del sueño por sí sola no desplaza drásticamente la distribución del estrés percibido hacia extremos.

Así las cosas, el inicio de la prueba ANOVA partió de la evaluación de los supuestos de esta. Para ello, era indispensable la comprobación de la normalidad de los residuos del modelo por medio de gráficas como su histograma junto a un Q-Q plot de los mismos, así como una estimación del p-valor de este por medio de la prueba de Wilk-Shapiro, esperando un resultado mayor a un nivel de significancia del 0.05. De igual modo, se realiza la prueba de homocedasticidad que permitirá determinar para garantizar que el error estándar sea constante en todos los niveles de la variable independiente, permitiendo una comparación justa de las medias. Para esta, también se esperaría un valor mayor a la significancia mencionada previamente.

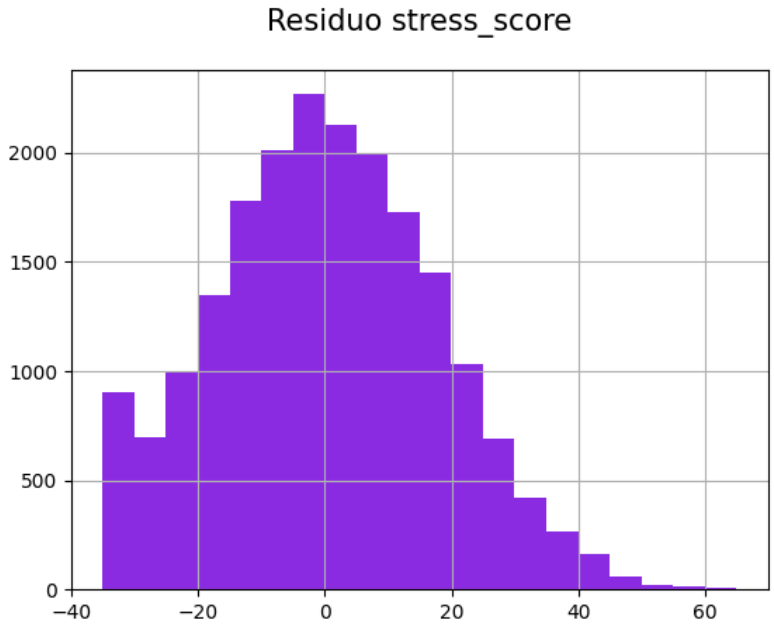


Figura 7. Evaluación de normalidad de los residuos para el modelo de stress_score por medio del gráfico de histograma. El histograma muestra una tendencia hacia la simetría centrada en cero, permitiendo la evaluación netamente visual del supuesto de normalidad necesario para la validez de la prueba.

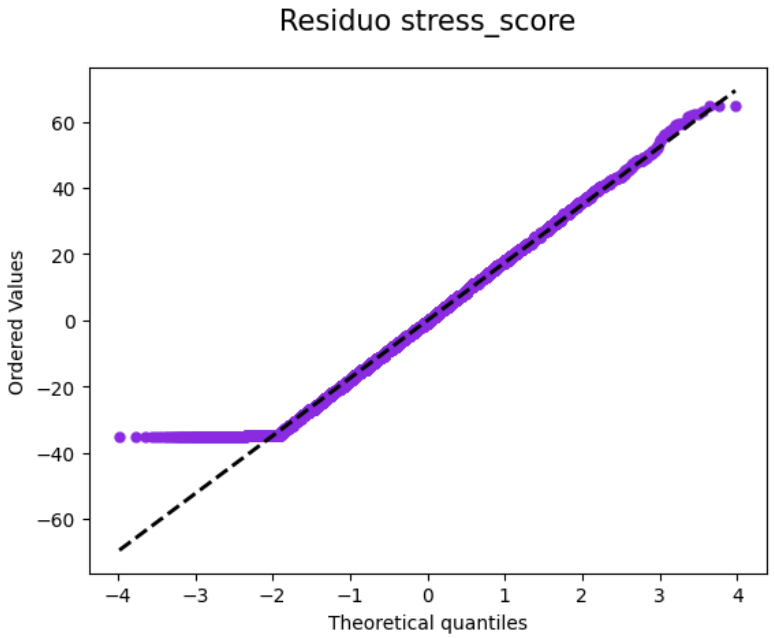


Figura 8. Gráfico de probabilidad normal (Q-Q plot) de los residuos del modelo. La alineación de los puntos con la diagonal teórica entre los cuantiles -2 y 4 indica un comportamiento normal en casi toda la distribución.

Finalmente, se corroboraron los indicios de normalidad por medio de Shapiro Wilk, y de homocedasticidad usando el método de Levene.

Originalmente como p-valor de la prueba de Shapiro se obtuvo: 7.47×10^{-29}, sugiriendo el rechazo de normalidad de los residuos del modelo. Sin embargo, al normalizar estos por medio de Box Cox, el p-valor para la misma prueba no cambia mucho (7.43×10^{-29}). Esto podría atribuirse a la naturaleza de Shapiro Wilk y la sensibilidad de este frente a un número de datos muy grandes como este. Por ende, se consideró la evaluación visual demostrada en las Figuras 7 y 8 como datos suficientemente normales para aprobar el supuesto de normalidad.

Por otra parte, el p valor obtenido con Levene fue positivo para la comprobación de homocedasticidad (0.21). Con esta información, el resultado obtenido para ANOVA fue el mostrado a continuación:

index	Source	SS	DF	MS	F	p_unc
0	sueno_cat	464.50733777451063	2	232.25366888725532	0.7591901469912898	0.4680588113682055
1	Within	6117540.691412225	19997	305.92292300906263	NaN	NaN

Tabla 5. Resultados de ANOVA de una vía (calidad del tiempo de sueño) para la determinación el nivel de estrés (stress_score).

Dado que el p-valor es superior a la significancia de 0.05, se concluyó que no existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de estrés para cada grupo de sueño analizado, y, por ende, el estrés podría no estar explicado necesariamente por la cantidad de tiempo que duerme cada persona en esta población.

Posteriormente, se realizaron dos ANOVA más para latencia del sueño y % de eficacia del sueño. En este caso, a diferencia del anterior, ambas ANOVA de tres vías (nivel de cafeína, tiempo en pantalla y nivel de estrés). Como todas estas eran variables de tipo cuantitativo, fue necesario hacer un etiquetado de las mismas acorde a la partición por cuantiles realizados anteriormente. Una vez desglosado esto, se procedió a la comprobación de los supuestos de igual forma que en el caso anterior.

LATENCIA DEL SUEÑO EN MINUTOS

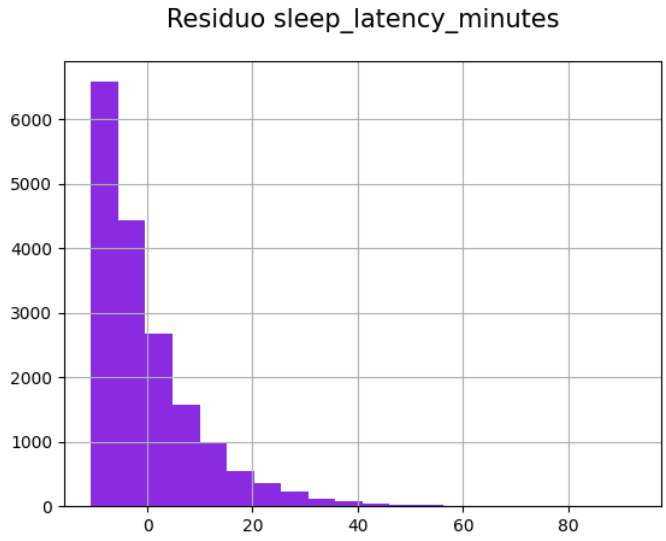


Figura 9. Distribución de los residuos para la variable "Latencia del Sueño" (minutos). El histograma revela una marcada asimetría positiva (sesgo a la derecha), indicando que el modelo tiende a subestimar los tiempos de latencia prolongados. Por su forma, se debería descartar normalidad de los residuos.

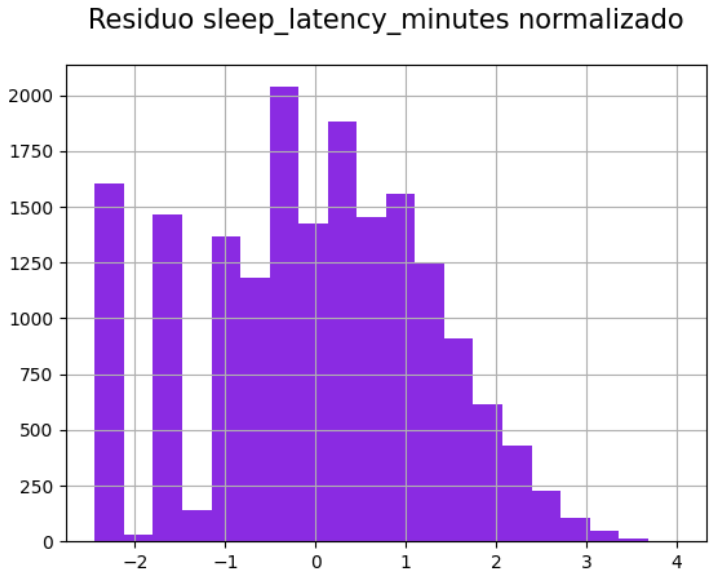


Figura 10. Distribución de los residuos para la latencia del sueño tras aplicar una transformación de potencia (Box-Cox). Se puede observar una mayor cercanía a la campana de normalidad esperada, corrigiendo los datos originales de la figura 9.

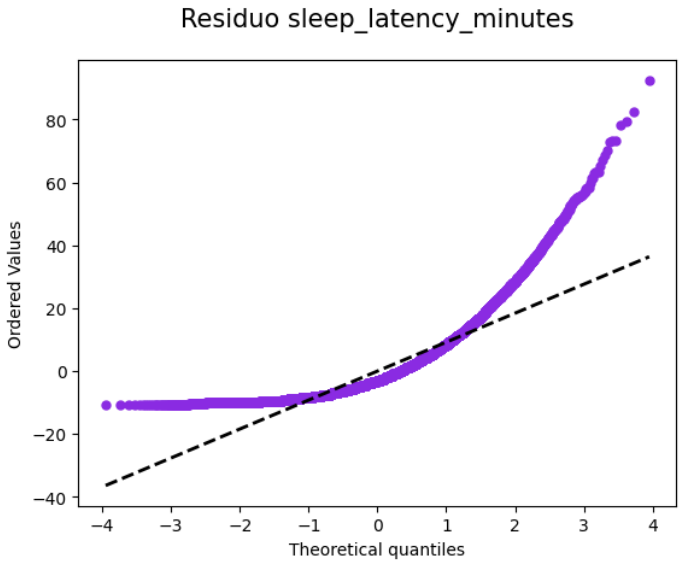


Figura 11. Gráfico Q-Q de los residuos del modelo original para la latencia del sueño. Se destaca la convexidad de los datos, que reiteran la falta de normalidad del modelo y demostrando la cola larga derecha que se veía en la figura 9.

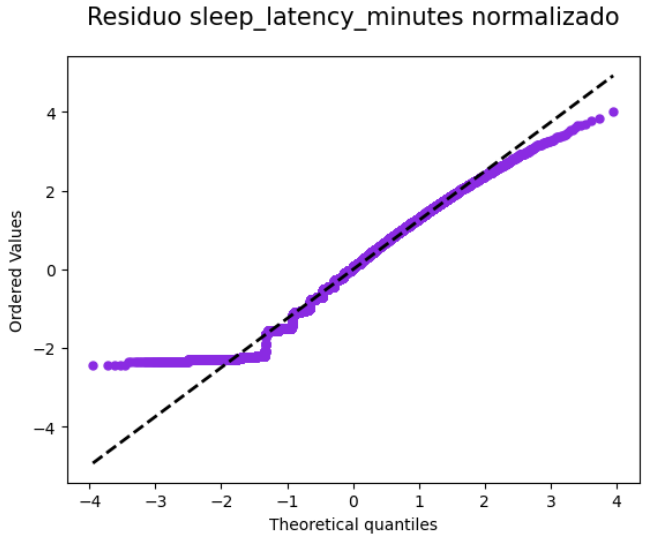


Figura 12. Gráfico Q-Q de los residuos de la latencia del sueño tras la normalización. La transformación con Box Cox logró mejorar la curvatura que se veía originalmente en la figura 11.

Tras la comprobación visual de normalidad, nuevamente se aplicó Shapiro Wilks y hubo un paso de un p valor de 2.41×10^{-88} a 2.7×10^{-41}. Aunque visualmente la normalidad mejoró, se puede seguir atribuyendo ese p valor menor al alfa establecido debido a la limitación de Wilks con un gran número de datos.

Para este caso, el p valor obtenido para evaluar la homocedasticidad fue beneficioso al ser de 0.69(antes de normalizar) y 0.6 (después de normalizar). Permitiendo la verificación de los supuestos.

index	Source	SS	DF	MS	F	p_unc
0	screen_time_cat	2.305315237900923	2.0	1.1526576189504616	0.7283155781310167	0.4827358796997542
1	stress_cat	4.669734848744208	2.0	2.334867424372104	1.4753039324801716	0.22873732986409215
2	Cafeina_Cat	2.1658736878061515	2.0	1.0829368439030758	0.6842619704061007	0.5044757458422666
3	screen_time_cat * stress_cat	8.366370189609988	4.0	2.091592547402497	1.321588831176975	0.25920309641394834
4	screen_time_cat * Cafeina_Cat	9.760956451758686	4.0	2.4402391129396714	1.5418838439959668	0.1870323718163046
5	stress_cat * Cafeina_Cat	0.20038889931971804	4.0	0.05009722482992951	0.03165431665475135	0.9980784148039757
6	screen_time_cat * stress_cat * Cafeina_Cat	19.055512826945503	8.0	2.381939103368188	1.5050465347395017	0.1495023761221388
7	Residual	28009.471653118424	17698.0	1.582634854397018	NaN	NaN

Tabla 6. Resultados de ANOVA de tres vías (nivel de cafeína, tiempo en pantalla y nivel de estrés) para la determinación de la latencia del sueño (sleep_latency_time).

La columna de p_unc en la tabla 6 permite establecer que ninguno de los tres factores por sí solo explica de manera significativa la variabilidad de la latencia normalizada, puesto que los p-valores (0.48, 0.22, 0.50) que distan mucho (por encima) de la significancia de 0.05. Además, se nota que tampoco los efectos de interacción fueron significativos. En general, la latencia del sueño no ha de estar determinada por ninguno de los factores escogidos, puesto que ninguno de estos tiene una significancia realmente.

% EFICIENCIA DEL SUEÑO

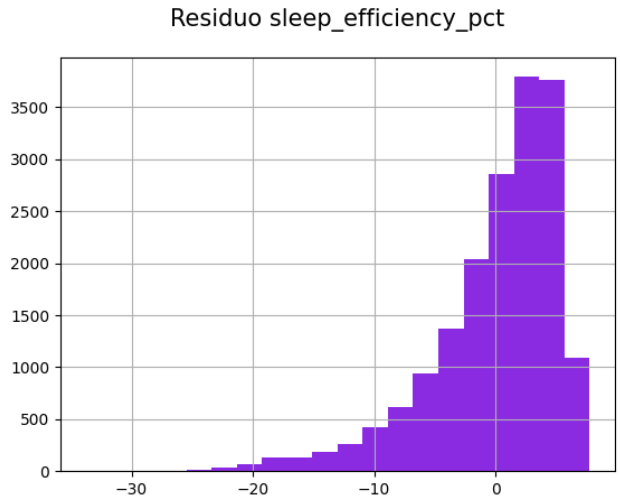


Figura 13. Distribución de los residuos para la variable "% Eficiencia del sueño". El histograma revela una marcada asimetría con sesgo a la izquierda. Por su forma, se debería descartar normalidad de los residuos.

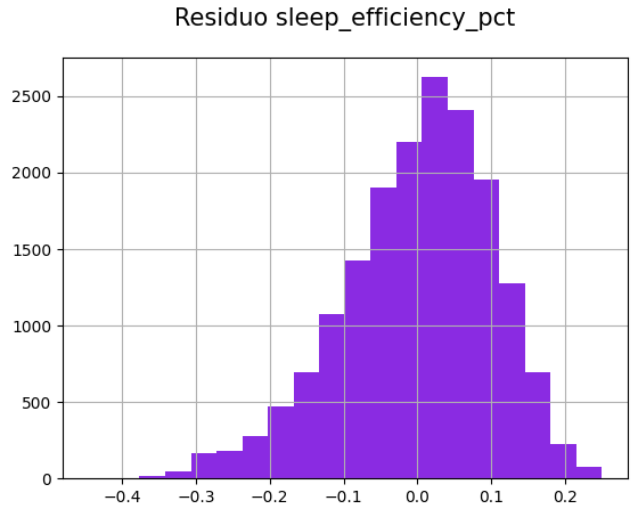


Figura 14. Distribución de los residuos para % Eficiencia del sueño tras aplicar una transformación de normalización (arcoseno). Se puede observar una mayor cercanía a la campana de normalidad esperada con mejor simetría, corrigiendo los datos originales de la figura 13.

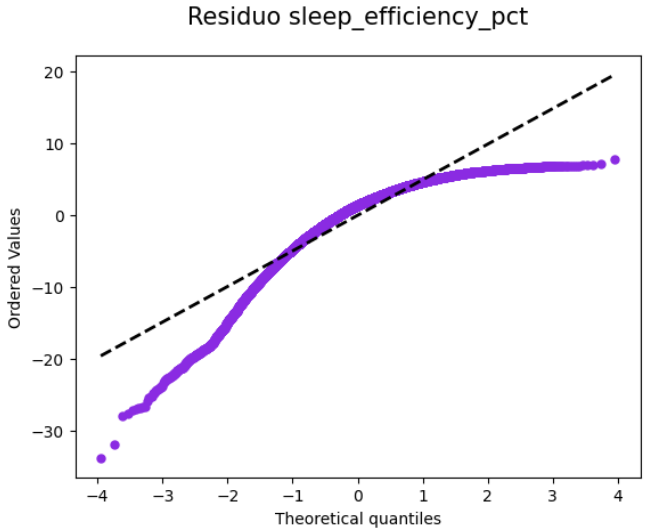


Figura 15. Gráfico Q-Q de los residuos del modelo original para la eficacia del sueño. Se destaca la concavidad de los datos, que reiteran la falta de normalidad del modelo y demostrando la cola larga izquierda que se obtuvo en la figura 13.

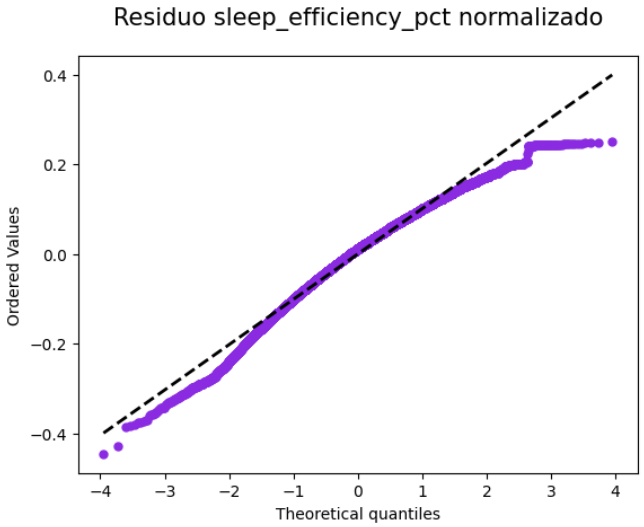


Figura 16. Gráfico de probabilidad normal (Q-Q plot) de los residuos para la eficiencia del sueño tras la aplicación de la transformación arcoseno de la raíz cuadrada. Los datos ahora se ajustan más a la distribución esperada de normalidad.

Al evaluar normalidad, una vez más, Shapiro Wilks mostró un paso de un p valor de7.63×10^{-79} a 3.5×10^{-42}. Una vez más, visualmente la normalidad mejoró y ese p valor menor al alfa establecido se puede atribuir a la limitación de Wilks frente a un gran número de datos.

Para este caso, al normalizar los residuos, se logró ajustar de una no homocedasticidad por p valor de 0.02 en Levene, a una homocedasticidad correcta con 0.06.

	Source	SS	DF	MS	F	p_unc
0	screen_time_cat	0.017369	2.0	0.008684	0.833704	0.434454
1	stress_cat	0.007349	2.0	0.003675	0.352760	0.702751
2	Cafeina_Cat	0.037068	2.0	0.018534	1.779260	0.168793
3	screen_time_cat * stress_cat	0.059262	4.0	0.014816	1.422288	0.223645
4	screen_time_cat * Cafeina_Cat	0.045528	4.0	0.011382	1.092680	0.358189
5	stress_cat * Cafeina_Cat	0.034960	4.0	0.008740	0.839036	0.500107
6	screen_time_cat * stress_cat * Cafeina_Cat	0.065204	8.0	0.008150	0.782446	0.618187
7	Residual	184.354187	17698.0	0.010417	NaN	NaN

Tabla 7. Resultados de ANOVA de tres vías para la determinación del porcentaje de eficiencia del sueño.

La columna de p_unc en la tabla 7 permite establecer que ninguno de los tres factores por sí solo explica de manera significativa la variabilidad de la eficiencia a la hora de dormir normalizada, puesto que los p-valores (0.43, 0.70, 0.17) que discrepan de la significancia de 0.05. Además, se puede notar que tampoco los efectos de interacción fueron significativos para esta determinación, por ende, el porcentaje de calidad de sueño no varía por la influencia de cada variable ni interacción de los tres factores.

	efecto	sum_sq	df	F	PR(>F)	variable_dependiente
0	C(caffeine_group)	1.163233e+01	2.0	0.250067	0.778751	sleep_score
1	C(stress_group)	1.113345e+05	2.0	2393.423293	0.000000	sleep_score
2	C(screen_group)	7.553282e+00	2.0	0.162377	0.850121	sleep_score
3	C(caffeine_group):C(stress_group)	7.408824e+01	4.0	0.796359	0.527302	sleep_score
4	C(caffeine_group):C(screen_group)	6.596465e+01	4.0	0.709041	0.585617	sleep_score
5	C(stress_group):C(screen_group)	1.874657e+02	4.0	2.015030	0.089444	sleep_score
6	C(caffeine_group):C(stress_group):C(screen_group)	1.857600e+02	8.0	0.998348	0.434801	sleep_score
7	Residual	4.645404e+05	19973.0	NaN	NaN	sleep_score
8	C(caffeine_group)	3.569282e+02	2.0	1.725881	0.178043	sleep_latency_minutes
9	C(stress_group)	7.580302e+00	2.0	0.036654	0.964010	sleep_latency_minutes
10	C(screen_group)	2.394283e+01	2.0	0.115772	0.890678	sleep_latency_minutes
11	C(caffeine_group):C(stress_group)	2.607086e+02	4.0	0.630312	0.640841	sleep_latency_minutes
12	C(caffeine_group):C(screen_group)	1.184441e+03	4.0	2.863607	0.021930	sleep_latency_minutes
13	C(stress_group):C(screen_group)	9.071994e+02	4.0	2.193324	0.067063	sleep_latency_minutes
14	C(caffeine_group):C(stress_group):C(screen_group)	1.008341e+03	8.0	1.218926	0.282977	sleep_latency_minutes
15	Residual	2.065301e+06	19973.0	NaN	NaN	sleep_latency_minutes
16	C(caffeine_group)	1.104135e+04	2.0	1.068321	0.343604	duration_minutes
17	C(stress_group)	1.771955e+03	2.0	0.171448	0.842445	duration_minutes
18	C(screen_group)	1.374733e+04	2.0	1.330143	0.264463	duration_minutes
19	C(caffeine_group):C(stress_group)	3.753358e+04	4.0	1.815808	0.122660	duration_minutes
20	C(caffeine_group):C(screen_group)	7.974673e+03	4.0	0.385801	0.818959	duration_minutes
21	C(stress_group):C(screen_group)	6.553735e+03	4.0	0.317058	0.866738	duration_minutes
22	C(caffeine_group):C(stress_group):C(screen_group)	5.088808e+04	8.0	1.230937	0.275962	duration_minutes
23	Residual	1.032128e+08	19973.0	NaN	NaN	duration_minutes

Tabla 8. Resultados de ANOVA de 3 vías para las 3 variables dependientes

Sin embargo, como se muestra en la tabla 8 que contiene los resultados de los 3 anovas de 3 vías para cada variable dependiente, hay una incidencia significativa por parte del estrés sobre la calidad de sueño general y por parte de la interacción entre el nivel de cafeína y el tiempo en pantalla sobre la latencia del sueño. Los anteriores resultados se pueden confirmar y revisar con más detalle en la tabla 9 de la prueba post-hoc hecha para el estrés y la interacción.

Grupo 1	Grupo 2	Diferencia Media	p-ajustada	Límite Inferior	Límite Superior	¿Significativo?
Alto	Bajo	5.7476	0.0000	5.5529	5.9423	Sí
Alto	Medio	2.9867	0.0000	2.7891	3.1843	Sí
Bajo	Medio	-2.7609	0.0000	-2.9561	-2.5656	Sí

Tabla 9. Prueba Post-Hoc de Tukey para sleep_score con grupos de estrés

	media	mediana	moda	std	varianza	mínimo	máximo	rango	Q1	Q3	IQR	asimetría	curtosis
sleep_score	57.862	58.0	58	5.369	28.822	31	76	45	55.0	62.0	7.0	-0.353	0.387
sleep_latency_minutes	9.660	7.0	0	10.171	103.458	0	102	102	2.0	13.0	11.0	2.016	5.905
duration_minutes	449.189	449.0	468	71.884	5167.370	151	720	569	400.0	498.0	98.0	0.026	-0.009
caffeine_mg	84.006	80.0	81	52.087	2713.031	0	300	300	42.0	119.0	77.0	0.493	-0.212
stress_score	34.820	34.0	0	17.490	305.916	0	100	100	22.0	47.0	25.0	0.145	-0.285
screen_time_before_bed_min	56.189	55.0	0	36.958	1365.916	0	210	210	28.0	82.0	54.0	0.343	-0.420

Tabla 10. Medidas de dispersión de las variables usadas en el estudio

El análisis descriptivo de las variables muestra que duration_minutes, stress_score, sleep_score presentan una distribución aproximadamente simétrica, evidenciado por la cercanía entre media, mediana y moda, así como una ligera asimetría negativa. Esto sugiere una distribución relativamente equilibrada de la calidad del sueño, su duración y el nivel de estrés en la muestra. Únicamente se presenta una diferencia con la moda para stress_score que se explica por la cantidad de personas que no presentan estrés como se pudo observar también en el Q-Q plot de la Figura 3.

Por otro lado, sleep_latency_minutes presenta una marcada asimetría positiva (2.016) y alta curtosis (5.905), indicando la presencia de valores extremos y una distribución sesgada hacia la derecha. Esto sugiere que, aunque la mayoría de los individuos presentan latencias bajas, existen casos con tiempos de inicio del sueño considerablemente altos.

En cuanto a caffeine_mg, se observa una asimetría positiva moderada, lo que indica que la mayoría de los individuos consumen niveles bajos a moderados de cafeína, con algunos casos de consumo elevado.

Finalmente, screen_time_before_bed_min también muestra asimetría positiva, indicando que la mayoría de los individuos presentan tiempos moderados de exposición a pantallas, con algunos valores altos que extienden la cola derecha de la distribución.

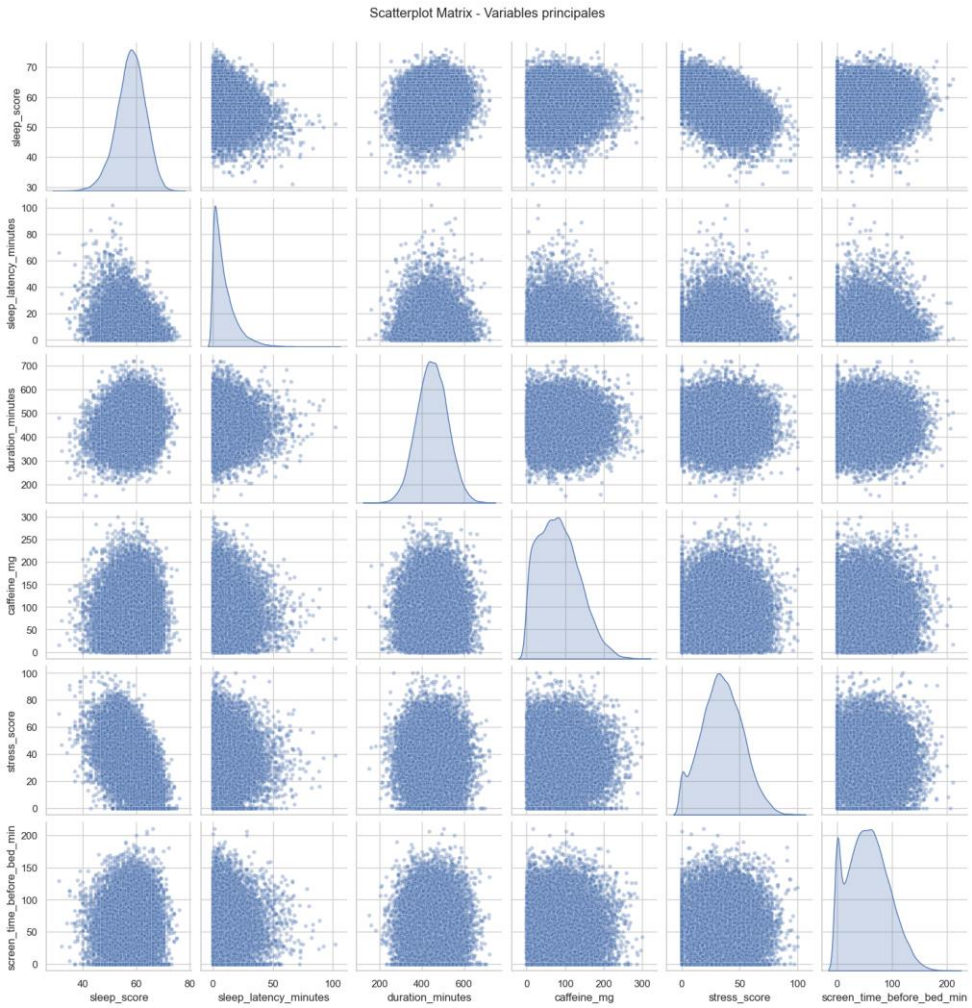


Figura 17. Scatterplot de las variables de interés

- **Relaciones Lineales vs. No Lineales:** La mayoría de los cruces (especialmente los de cafeína y tiempo de pantalla) muestran nubes de puntos muy dispersas (forma de "bloque"). Académicamente, esto sugiere que **no existen relaciones lineales simples**. Por ejemplo, consumir más cafeína no reduce el sueño de forma proporcional en todos; el efecto es más complejo o está mediado por otras variables.
- **El Triángulo de Exclusión (Sleep Score vs. Stress Score):** Fíjate en el cruce de estas dos. No es un bloque perfecto, tiene una forma ligeramente diagonal. Indica que los puntajes altos de sueño son casi inexistentes cuando el estrés es muy alto.
- **Distribuciones de Densidad (Diagonal):**
    - **Sleep Score:** Sigue una distribución normal (campana), lo que indica una población equilibrada.
    - **Sleep Latency:** Tiene un sesgo positivo extremo (muchos valores en 0-20 min).

- **Screen Time:** Es una distribución **bimodal** (dos picos). Esto es fascinante: sugiere que tu población se divide en dos tipos de personas: los que dejan la pantalla temprano y los que la usan intensamente hasta el último minuto.

El análisis multivariado (MANOVA) evidenció que el nivel de estrés fue el factor con mayor efecto sobre el perfil global del sueño, mostrando una asociación consistente con cambios en la calidad, latencia y duración del sueño. Por su parte, el consumo de cafeína presentó un efecto significativo, pero de menor magnitud, mientras que el tiempo en pantalla no mostró una influencia relevante a nivel multivariado.

En los análisis univariados, se observó que:

- No existen diferencias significativas en el estrés según la duración del sueño.
- La latencia del sueño no fue explicada significativamente por ninguno de los factores ni sus interacciones.
- La eficiencia del sueño tampoco mostró variaciones significativas asociadas a cafeína, estrés o uso de pantallas.

En contraste, los análisis post-hoc revelaron que el estrés sí genera diferencias significativas entre todos sus niveles, indicando que este factor impacta de forma clara la calidad del sueño.

Varianzas y Correlaciones

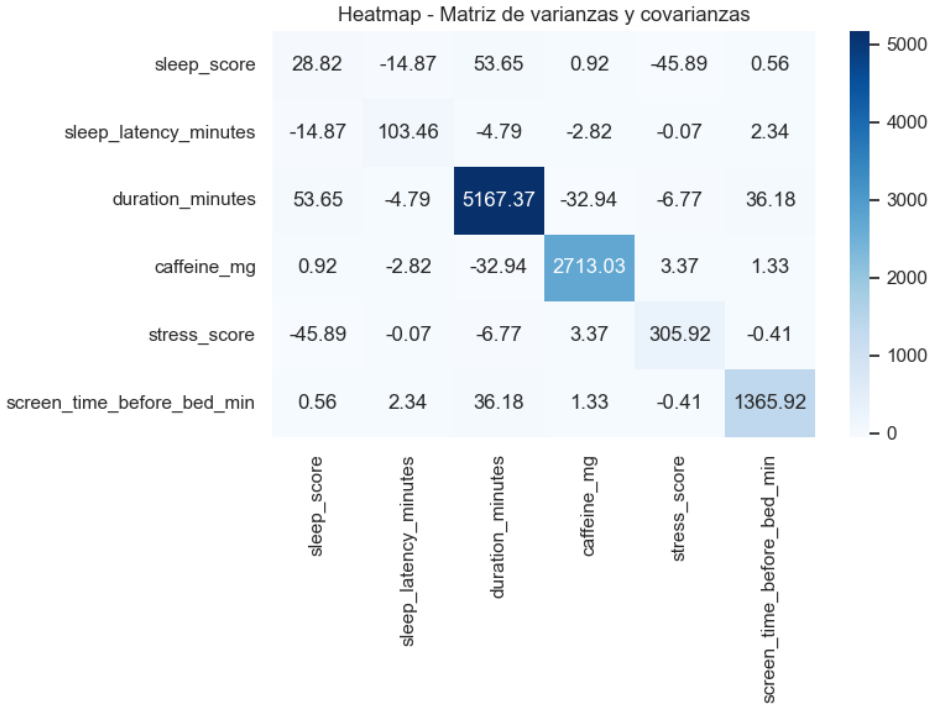


Figura 18. Matriz de covarianzas de las variables de interés

- Varianza Extrema en duration_minutes (5167.37): Es el valor más alto con diferencia. Esto indica que los hábitos de duración de sueño son sumamente heterogéneos; hay personas que duermen muy poco y otras muchísimo, creando una gran dispersión en los datos.
- Varianza Elevada en caffeine_mg (2713.03): Refleja una gran diversidad en el consumo: desde personas que no toman nada hasta "super-consumidores".
- Estabilidad en sleep_score (28.82): Es la varianza más baja. Esto sugiere que, a pesar de los cambios en otras variables, las puntuaciones de calidad de sueño tienden a concentrarse en un rango más estrecho y predecible.
- La covarianza indica la dirección de la relación lineal entre dos variables.
- Covarianza Negativa Significativa (Estrés vs. Sueño): El valor entre sleep_score y stress_score es -45.89. Al ser un número negativo grande (en relación con la varianza del score), confirma que cuando el estrés sube, el puntaje de sueño baja de manera consistente.
- Covarianza Positiva (Duración vs. Score): Entre sleep_score y duration_minutes hay un 53.65. Esto significa que ambas variables "viajan juntas": si una aumenta, la otra tiende a hacerlo también.
- Relaciones "Casi Nulas": Nota el valor de -0.07 entre sleep_latency_minutes y stress_score. Matemáticamente, esto nos dice que, aunque el estrés arruina la calidad del sueño, no tiene una relación lineal directa con el tiempo que tardas en quedarte dormido en esta muestra específica (lo cual es un hallazgo curioso).
- Escala de los Datos: A diferencia de la correlación, aquí vemos que las variables tienen escalas muy distintas (minutos vs. miligramos vs. scores de 0-100). Por eso los números son tan dispares.
- Sensibilidad: La alta covarianza entre duration_minutes y sleep_score (53.65) comparada con la de caffeine_mg y sleep_score (0.92) sugiere que el puntaje de sueño es mucho más sensible a los cambios en el tiempo total de descanso que a los cambios en el consumo de cafeína.
- Predicción: Estos valores son los que se usarían para calcular un modelo de regresión lineal. Los valores altos de covarianza señalan qué variables "pesarán" más al intentar predecir la calidad del sueño.
- Dispersión: La variable con mayor varianza es duration_minutes, lo que significa que los hábitos de cuánto tiempo duermen las personas son sumamente diversos en la muestra.

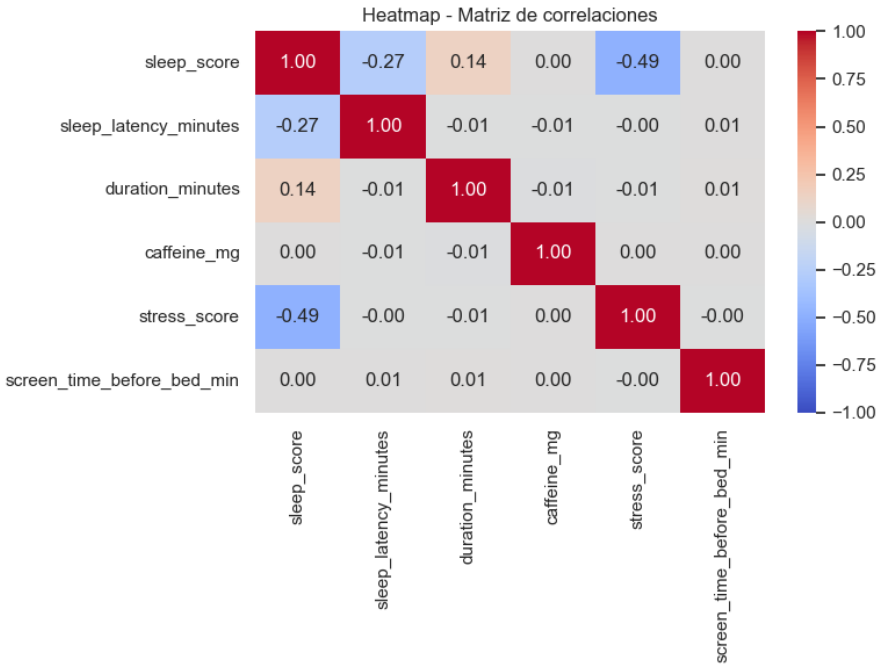


Figura 19. Matriz de correlación de las variables de interés

La correlación más fuerte y negativa es entre stress_score y sleep_score (-0.49). Esto indica que a medida que aumenta el estrés, la calidad del sueño disminuye significativamente.

Existe una correlación negativa entre sleep_score y sleep_latency_minutes (-0.27). Esto es lógico: cuanto más tiempo tarda una persona en dormirse, menor es su puntuación de calidad de sueño. Además, sobre la independencia de factores es evidente que, en esta muestra, la cafeína y el tiempo de pantalla antes de dormir no muestran correlaciones lineales fuertes directas con el sleep_score (valores cercanos a 0.00), lo que sugiere que su impacto podría ser indirecto o depender de otras variables.

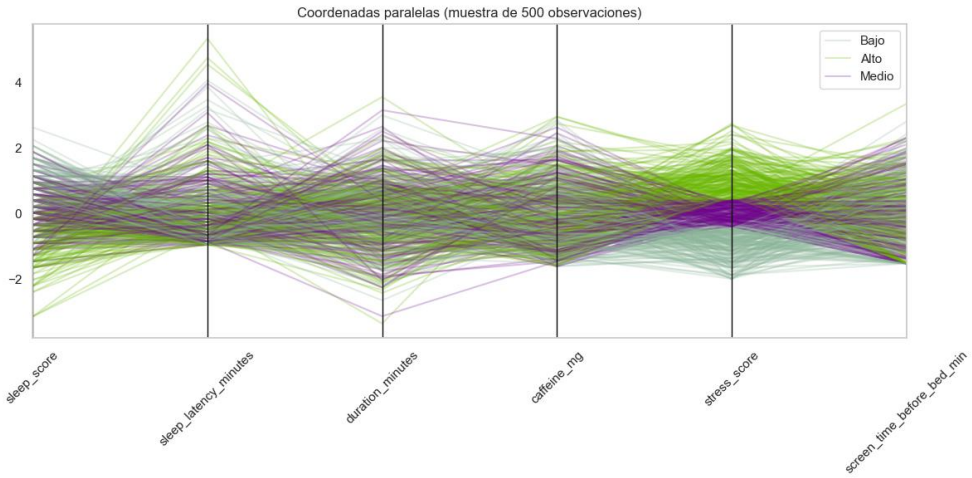


Figura 20. Diagrama de coordenadas paralelas para las 6 variables de interés con los grupos de estrés

Los datos de la columna de sleep_score muestran una división clara entre los 3 grupos con una relación inversa respecto a los grupos de estrés que se confirma con las figuras 21 y 22. Respecto a las demás columnas, los demás datos se ven dispersos de forma aleatoria o poco segmentada, esto no permite deducir información clara a partir del gráfico; las líneas se cruzan de forma muy desordenada entre duration_minutes y caffeine_mg. Esto refuerza el análisis anterior: el consumo de cafeína no predice de forma directa cuántos minutos va a dormir alguien; hay personas con cafeína alta que duermen mucho y otras que duermen poco, lo que puede concordar con el nivel de tolerancia que tienen diferentes personas ante la cafeína.

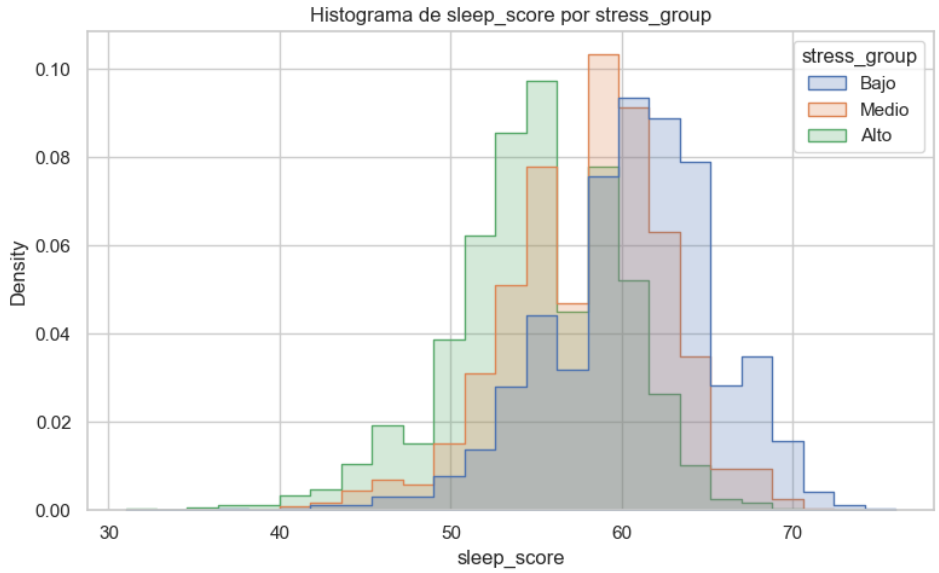


Figura 21. Histograma de densidades para sleep_score con los grupos de estrés

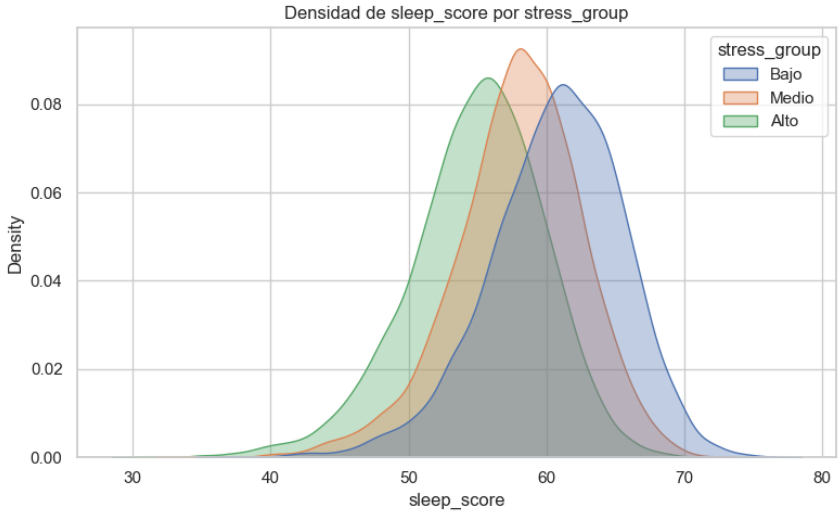


Figura 22. Densidad (continua) de sleep_score por grupos de estrés

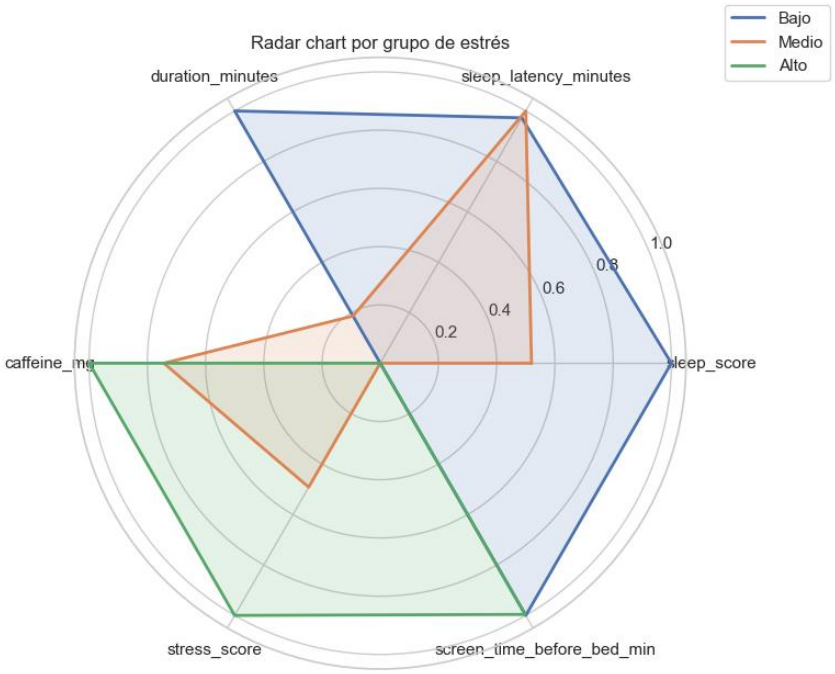


Figura 23. Radar Chart por grupo de estrés para las otras 5 variables de interés

En el gráfico de radar se evidencia la interacción de cada grupo de estrés con las demás variables:

- Bajo Estrés (Azul): Este grupo concuerda de forma coherente en algunas características mostradas, tienen el sleep_score más alto, la mayor duration_minutes y, extrañamente, un alto screen_time y un alto tiempo de latencia. Lo anterior indica que, si el estrés es bajo, el tiempo de pantalla no arruina necesariamente el sueño.
- Medio (Naranja): Presenta la mayor sleep_latency, es decir que tardan más en dormirse, a pesar de no ser el grupo con más estrés, de igual forma debe tenerse en cuenta que es un grupo con bastante consumo de cafeína.
- Alto Estrés (Verde): Es el perfil de sueño más defectuoso, tienen el mayor consumo de caffeine_mg y el sleep_score más bajo, lo cual es lógico contrastándolo con otros estudios.

Asimismo, podemos observar que la cafeína alta no siempre aumenta el tiempo para dormirse en todos los grupos como también se puede ver en la Figura 24, lo cual podría indicar un efecto de "tolerancia" en consumidores habituales o la presencia de otros factores compensatorios.

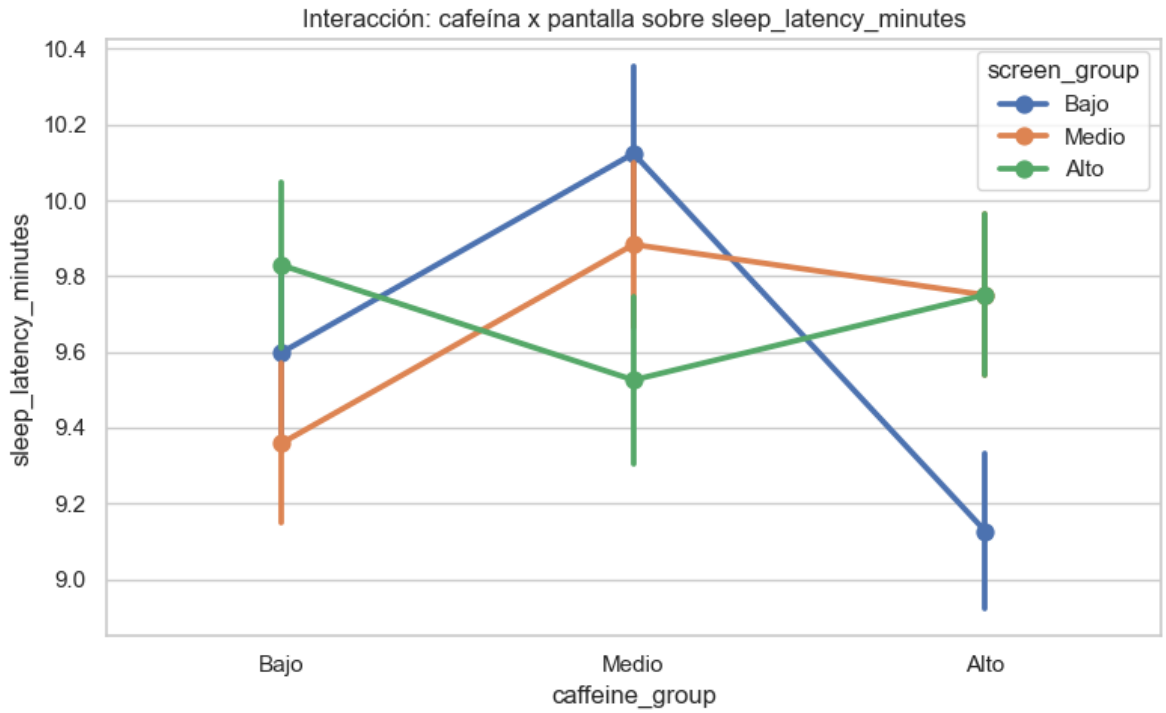


Figura 24. Gráfico de interacciones lineales entre consumo de cafeína y latencia por grupos de estrés

Este gráfico revela un comportamiento no lineal. En el grupo de Tiempo en pantalla Bajo (azul), el tiempo para dormirse (sleep latency) aumenta con cafeína media, pero cae drásticamente con cafeína alta. El grupo de uso medio de pantallas (naranja) mantiene una latencia de sueño más constante, sin importar tanto la cafeína. De acuerdo con los datos el grupo de uso de pantallas alto con niveles bajos de cafeína, tardan más en dormirse que los demás grupos, pero este efecto se mitiga curiosamente al aumentar la cafeína.

Nota técnica: Las barras de error sugieren que hay mucha variabilidad en los datos; las conclusiones de los resultados deben tomarse con cautela debido al solapamiento.

BAG PLOT

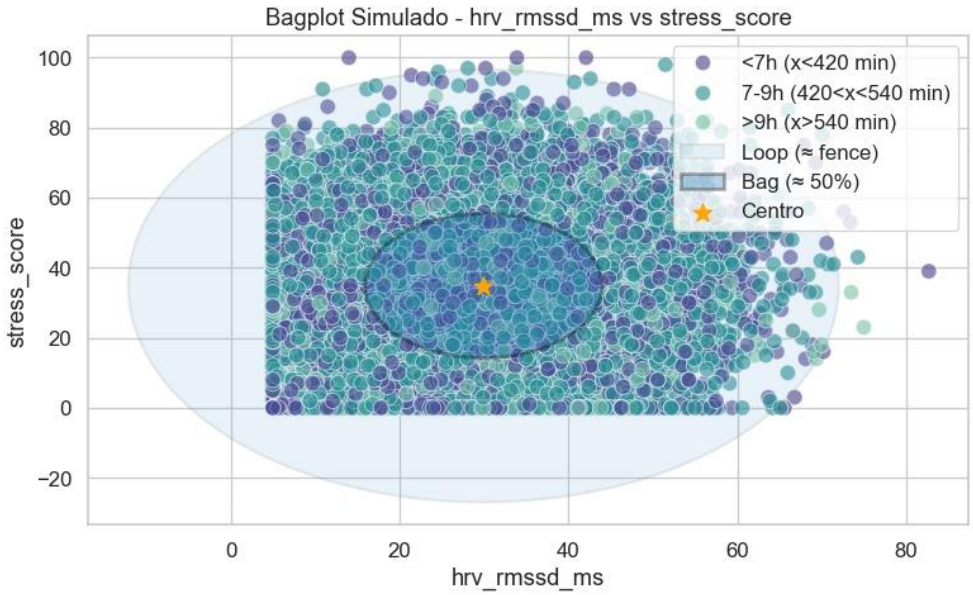


Figura 25. En la figura se presenta un bagplot simulado que analiza la relación entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el puntaje de estrés, diferenciando los grupos según duración del sueño <7 h, 7–9 h y >9 h. El gráfico incluye el "bag" central el cual corresponde al 50% de los datos, la cerca externa loop o fence y el centro geométrico de la distribución.

Se observa una tendencia inversa general entre HRV y estrés: a medida que aumenta el HRV, los valores de estrés tienden a disminuir. El centro del bagplot se ubica aproximadamente en valores intermedios de HRV lo que es alrededor de 30–35 ms y estrés moderado, cercano a 35 puntos, lo que indica que la mayor concentración de observaciones corresponde a niveles fisiológicos y de estrés moderados.

El bag muestra la región de mayor densidad de datos, mientras que la elipse externa delimita posibles valores atípicos. Se identifican algunos puntos extremos con bajo HRV y alto estrés, lo que sugiere perfiles fisiológicos menos favorables, así como algunos casos con HRV alto y estrés bajo, asociados a mejor regulación del sistema nervioso autónomo.

En cuanto a los grupos por duración del sueño, aunque existe superposición considerable entre ellos, el patrón general sugiere que los individuos con menor duración del sueño tienden a concentrarse más en regiones de mayor estrés y menor HRV, mientras que quienes duermen entre 7 y 9 horas o más muestran mayor dispersión hacia valores de HRV más altos y estrés relativamente menor.

En conjunto, el bagplot refuerza la hipótesis de que una mayor variabilidad cardíaca se asocia con menor estrés, y que la duración del sueño podría influir indirectamente en esta relación fisiológica.

En adición, se realizó la prueba del coeficiente de Pearson para la hipótesis que establece una correlación entre la duración del sueño y el nivel de estrés que dió como resultado:

- Coeficiente de correlación (r): -0.005
- Valor p: 0.4466
- Decisión: No se rechaza la H_0 (p = 0.4466 >= 0.05).
- Conclusión: No hay evidencia suficiente para afirmar una correlación lineal significativa entre la duración del sueño y el nivel de estrés.

Permutaciones

MANOVA Permutado de tres vías — Traza de Pillai

Para robustecer las inferencias del MANOVA paramétrico, se implementó un MANOVA por permutación mediante el procedimiento de Freedman-Lane con 9999 permutaciones, usando la traza de Pillai como estadístico multivariado.

	Termino	Pillai_obs	p_parametrico	Pillai_perm_media	Pillai_perm_p95	p_permutacion	¿Convergen?
0	C(caffeine_group)	0.00075	0.01980	0.00030	0.00064	0.0209	Sí
1	C(stress_group)	0.03073	0.00000	0.00031	0.00065	0.0001	Sí
2	C(screen_group)	0.00022	0.63618	0.00030	0.00064	0.6409	Sí
3	C(caffeine_group):C(stress_group)	0.00063	0.39938	0.00060	0.00106	0.3958	Sí
4	C(caffeine_group):C(screen_group)	0.00106	0.04812	0.00060	0.00105	0.0471	Sí
5	C(stress_group):C(screen_group)	0.00063	0.40217	0.00060	0.00106	0.4067	Sí
6	C(caffeine_group):C(stress_group):C(screen_group)	0.00128	0.37638	0.00120	0.00184	0.3783	Sí

Tabla 11. Comparación entre los valores de Pillai observados, los p-valores paramétricos y los p-valores empíricos por permutación para cada término del modelo.

Los resultados confirmaron los hallazgos paramétricos: el efecto principal de estrés (C(stress_group)) resultó significativo tanto en el análisis paramétrico como por permutación (Pillai = 0.031, p_perm = 0.0001), al igual que el efecto principal de cafeína (Pillai = 0.00075, p_perm = 0.021) y la interacción cafeína × pantalla (Pillai = 0.00106, p_perm = 0.047). Los efectos no significativos en el análisis paramétrico (pantalla, cafeína × estrés, estrés × pantalla, y la interacción triple) tampoco alcanzaron significancia por permutación, con p_perm > 0.38 en todos los casos. La columna de convergencia indica que todos los términos presentaron convergencia entre ambos enfoques.

En síntesis, los tres efectos que resultaron significativos antes siguen siéndolo aquí: Estrés: el factor más fuerte; hay menos de 1 en 10,000 permutaciones aleatorias que produzcan un Pillai tan alto por azar. Cafeína: efecto real pero pequeño. Interacción cafeína × pantalla: significativa, aunque con Pillai muy pequeño. Los demás términos (pantalla sola, estrés × pantalla, interacción triple) tienen p_perm > 0.38, lo que significa que sus estadísticos están completamente dentro de lo esperable por azar.

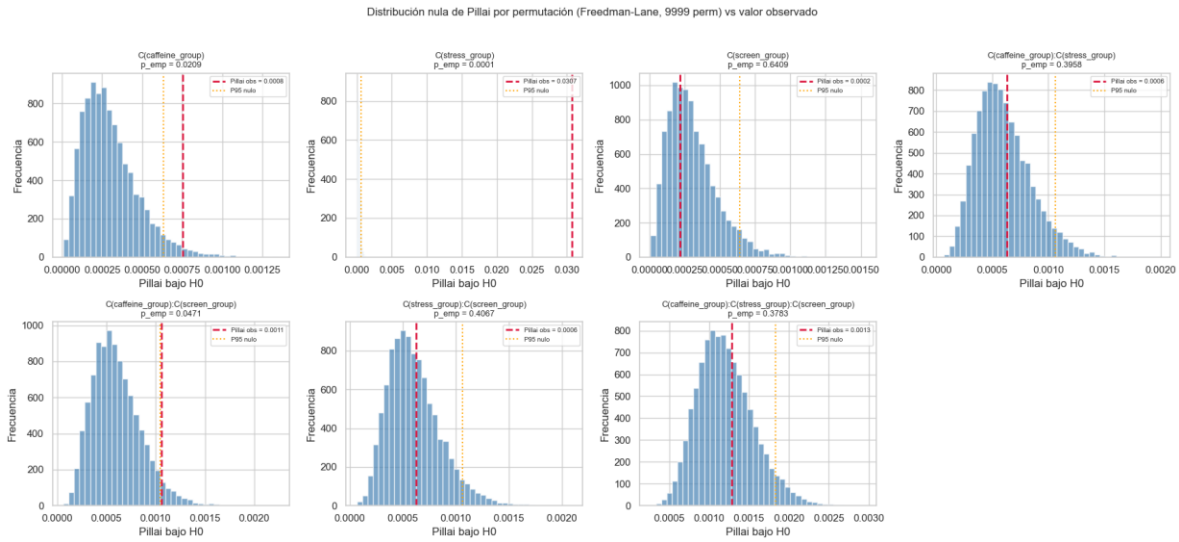


Figura 26. Distribuciones nulas de Pillai generadas por permutación para cada término.

Figura 26 muestra las distribuciones nulas de Pillai generadas por permutación para cada término, con la línea roja discontinua indicando el valor observado y la línea naranja el percentil 95 de la distribución nula. Los paneles de cafeína y cafeína × pantalla muestran valores observados que superan claramente el Percentil del 95%, mientras que los restantes términos no significativos tienen sus valores observados dentro de la distribución nula esperada bajo H_0.

ANOVA por Permutación Focalizado

Se realizaron ANOVAs por permutación univariada sobre tres términos seleccionados a priori para validar los efectos más relevantes del diseño. Los resultados se resumen en la Tabla 12.

	variable_dependiente	termino_evaluado	F_observado	df_termino	df_residual	p_parametrico	p_permutacion	F_perm_media	F_perm_p95	eta_p2_parcial	Convergencia_param_perm
0	sleep_score	C(stress_group)	285.15810	2	19973	0.00000	0.0001	1.00839	3.03086	0.02776	Sí
1	sleep_latency_minutes	C(caffeine_group):C(screen_group)	2.96291	4	19973	0.01851	0.0178	0.99707	2.35378	0.00059	Sí
2	duration_minutes	C(stress_group)	2.75860	2	19973	0.06340	0.0658	1.00992	3.02932	0.00028	Sí

Tabla 12. Resultados de ANOVAs por permutación uniavariada sobre las 3 variables seleccionadas

Para sleep_score ~ C(stress_group), el F observado (285.16) resultó extremadamente alejado de la distribución nula (p_perm = 0.0001), replicando con alta confianza el efecto principal del estrés sobre la calidad del sueño (η^2_parcial = 0.028). Para la interacción caffeine × screen sobre sleep_latency_minutes, el F observado (2.96) superó el Percentil 95 de la distribución nula (p_perm = 0.018), confirmando la significancia de dicha interacción. En contraste, el efecto de estrés sobre duration_minutes (F = 2.76, p_parm = 0.063, p_perm = 0.066) no alcanzó significancia convencional en ninguno de los dos enfoques, funcionando como control negativo esperado.

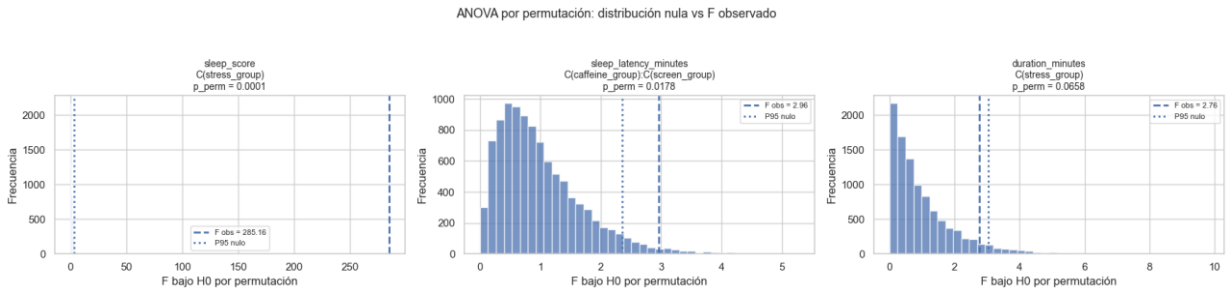


Figura 27. distribuciones nulas de F para cada uno de los tres ANOVAs por permutación.

En la Figura 27 el panel de estrés sobre sleep_score ilustra un F observado de magnitud extraordinaria, completamente fuera del rango de la distribución nula, ni siquiera se ve dicha distribución a su lado, Es el hallazgo más robusto de todo el análisis, el estrés destruye la calidad del sueño de forma contundente.

Cafeína × pantalla sobre sleep_latency_minutes: El panel de sleep_latency_minutes muestra el F observado en la cola derecha de la distribución. Hay una interacción real, aunque pequeña, combinarse cafeína alta con pantalla sí altera el tiempo para conciliar el sueño en algunos grupos.

Estrés sobre duration_minutes: presenta el F observado dentro de la zona marginal, consistente con un resultado no significativo. Esto confirma que el estrés afecta la *calidad* del sueño, pero no necesariamente cuánto tiempo se duerme.

En las pruebas por permutación se asumió exchangeability condicional de los residuos bajo el modelo nulo, supuesto asociado al procedimiento de Freedman–Lane utilizado en el MANOVA permutado. Aunque algunos modelos presentaron desviaciones respecto a normalidad y homogeneidad estricta, no se evidenciaron estructuras de dependencia sistemática entre observaciones, por lo que la permutación de residuos se consideró una aproximación válida para construir distribuciones nulas empíricas. En este contexto, las pruebas por permutación aportaron una inferencia más robusta frente a las violaciones observadas en los supuestos paramétricos clásicos.

Regresiones Lineales Múltiples con Errores Robustos HC3

Se ajustaron tres modelos de regresión lineal múltiple OLS con errores estándar robustos HC3, uno por cada variable dependiente (sleep_score, sleep_latency_minutes, duration_minutes). Los predictores en todos los modelos fueron: estrés (stress_c), cafeína (caffeine_c), tiempo de pantalla antes de dormir (screen_c) y la interacción cafeína × pantalla (caffeine_screen_int). A continuación, se presenta un resumen de los resultados diagnósticos de los modelos en la Tabla 13, que consolida los coeficientes, errores estándar HC3, estadísticos t, p-valores y límites de confianza de los tres modelos. Tabla 14 resume los diagnósticos globales (R^2, Shapiro, Breusch-Pagan, Durbin-Watson, VIF máximo).

	variable_dependiente	predictor	coeficiente	error_std_HC3	t_HC3	p_HC3	IC95_inf_HC3	IC95_sup_HC3	R2	R2_ajustado	p_Breusch_Pagan	p_Shapiro_residuos	Durbin_Watson
0	sleep_score	Intercept	57.86197	0.03313	1746.74128	0.00000	57.79704	57.92690	0.23889	0.23874	0.59294	0.00000	1.98235
1	sleep_score	stress_c	-0.15000	0.00189	-79.54873	0.00000	-0.15370	-0.14631	0.23889	0.23874	0.59294	0.00000	1.98235
2	sleep_score	caffeine_c	0.00052	0.00063	0.81742	0.41370	-0.00072	0.00176	0.23889	0.23874	0.59294	0.00000	1.98235
3	sleep_score	screen_c	0.00037	0.00090	0.41649	0.67705	-0.00138	0.00213	0.23889	0.23874	0.59294	0.00000	1.98235
4	sleep_score	caffeine_screen_int	-0.00002	0.00002	-0.93574	0.34942	-0.00005	0.00002	0.23889	0.23874	0.59294	0.00000	1.98235
5	sleep_latency_minutes	Intercept	9.66029	0.07194	134.29009	0.00000	9.51929	9.80129	0.00007	-0.00013	0.40861	0.00000	2.00054
6	sleep_latency_minutes	stress_c	-0.00023	0.00405	-0.05659	0.95487	-0.00817	0.00771	0.00007	-0.00013	0.40861	0.00000	2.00054
7	sleep_latency_minutes	caffeine_c	-0.00104	0.00134	-0.77424	0.43880	-0.00366	0.00159	0.00007	-0.00013	0.40861	0.00000	2.00054
8	sleep_latency_minutes	screen_c	0.00171	0.00192	0.88866	0.37420	-0.00206	0.00548	0.00007	-0.00013	0.40861	0.00000	2.00054
9	sleep_latency_minutes	caffeine_screen_int	0.00001	0.00004	0.30504	0.76034	-0.00006	0.00008	0.00007	-0.00013	0.40861	0.00000	2.00054
10	duration_minutes	Intercept	449.18914	0.50833	883.65453	0.00000	448.19277	450.18551	0.00033	0.00013	0.40097	0.94325	2.00737
11	duration_minutes	stress_c	-0.02189	0.02915	-0.75091	0.45272	-0.07903	0.03525	0.00033	0.00013	0.40097	0.94325	2.00737
12	duration_minutes	caffeine_c	-0.01223	0.00986	-1.24054	0.21479	-0.03156	0.00709	0.00033	0.00013	0.40097	0.94325	2.00737
13	duration_minutes	screen_c	0.02658	0.01386	1.91729	0.05522	-0.00059	0.05376	0.00033	0.00013	0.40097	0.94325	2.00737
14	duration_minutes	caffeine_screen_int	-0.00022	0.00027	-0.80664	0.41988	-0.00074	0.00031	0.00033	0.00013	0.40097	0.94325	2.00737

Tabla 13. Resumen de regresiones lineales múltiples con errores robustos HC3.

	variable_dependiente	R2	R2_ajustado	p_Shapiro_residuos	p_Breusch_Pagan	Durbin_Watson	VIF_max
0	sleep_score	0.23889	0.23874	0.00000	0.59294	1.98235	1.00024
1	sleep_latency_minutes	0.00007	-0.00013	0.00000	0.40861	2.00054	1.00024
2	duration_minutes	0.00033	0.00013	0.94325	0.40097	2.00737	1.00024

Tabla 14. Diagnóstico global de los modelos de regresión

Modelo para sleep_score

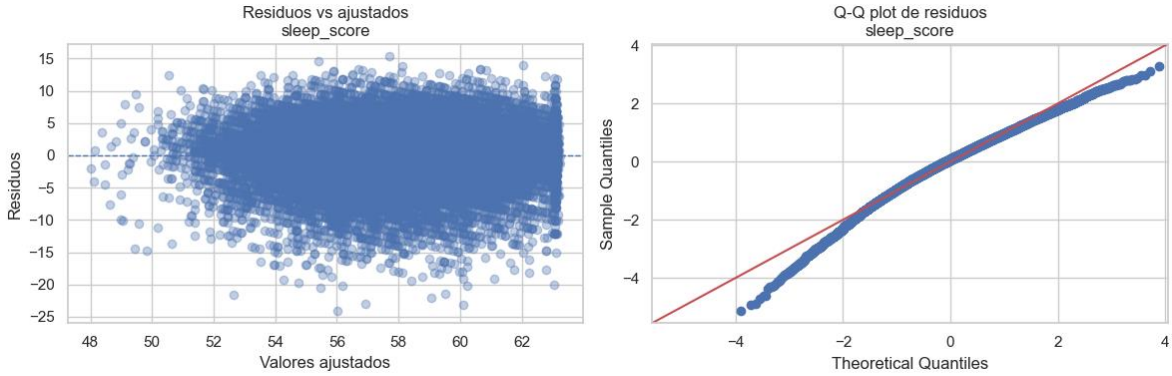


Figura 28. Scatterplot y QQ plot de residuos que verifican la veracidad del modelo.

El modelo explica una proporción sustancial de la varianza en calidad del sueño (R^2 = 0.239, R^2_ajustado = 0.239), con un F-estadístico global significativo. El único predictor significativo fue el nivel de estrés ($\beta = -0.150$, $p < 0.001$; β_estandarizado = −2.624), indicando que mayores niveles de estrés se asocian con peores puntajes de calidad del sueño. Los coeficientes de cafeína, tiempo de pantalla y la interacción no alcanzaron significancia ($p > 0.34$). Los VIF = 1.0 descartan multicolinealidad. El diagnóstico Breusch-Pagan no señala heterocedasticidad ($p = 0.593$), y el Durbin-Watson indica independencia de residuos (DW = 1.982). Sin embargo, la prueba Shapiro-Wilk rechaza normalidad de residuos ($p < 0.001$), aunque dado el tamaño muestral (n = 20,000) el uso de errores HC3 mitiga este problema.

En resumen, el modelo funciona bien y el estrés es el único predictor que importa ya que por cada unidad que sube el estrés, la calidad del sueño baja. Cafeína, pantalla e interacción no aportan nada significativo al modelo.

Modelo para sleep_latency_minutes

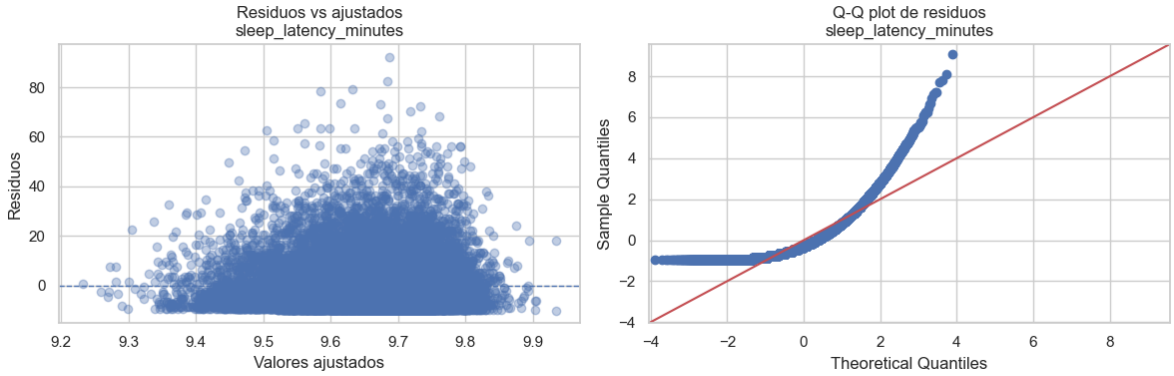


Figura 29. Scatterplot y QQ plot de residuos que verifican la veracidad del modelo.

El modelo no explica varianza significativa en la latencia del sueño ($R^2 \approx 0.00007$, $F = 0.382$, $p = 0.822$). Ningún predictor individual resultó significativo bajo errores robustos HC3 (todos $p > 0.37$). El residuo presenta severa desviación de normalidad (Shapiro-Wilk $p < 0.001$), consistente con lo observado en el Q-Q plot (fuerte asimetría positiva), lo que sugiere que la latencia del sueño no sigue una distribución normal y podría requerir transformación o modelos alternativos (e.g., log-normal, gamma). VIF = 1.0 en todos los predictores.

Lo anterior comprueba que el modelo no sirve. Ningún predictor explica el tiempo para quedarse dormido. Esto sugiere que la latencia depende de factores individuales no capturados en este dataset, o de relaciones no lineales.

Modelo para duration_minutes

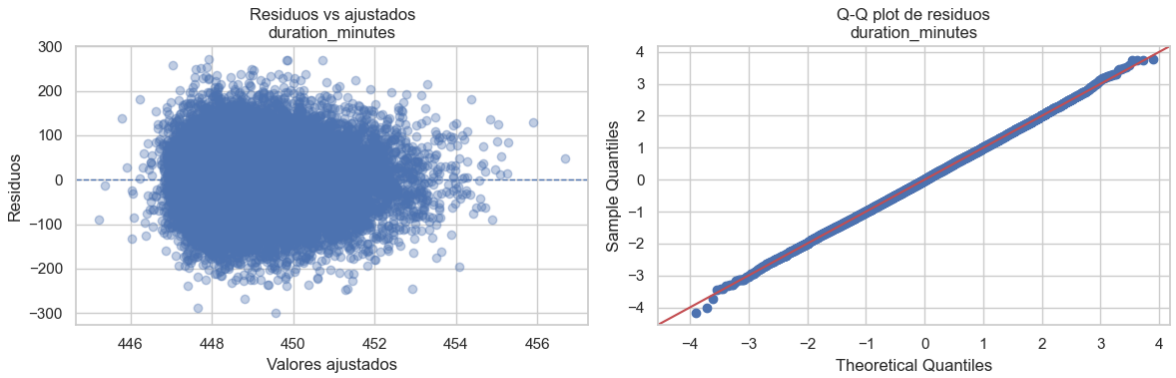


Figura 30. Scatterplot y QQ plot de residuos que verifican la veracidad del modelo.

El modelo tampoco explica varianza significativa en la duración del sueño ($R^2 = 0.00033$, $F = 1.639$, $p = 0.161$). Ningún predictor fue significativo, aunque el tiempo de pantalla mostró una tendencia marginal ($\beta = 0.027$, $p = 0.055$). El diagnóstico de supuestos es satisfactorio para este modelo: Shapiro-Wilk no rechaza normalidad de residuos ($p = 0.943$), Breusch-Pagan tampoco señala heterocedasticidad ($p = 0.410$), y Durbin-Watson indica independencia ($DW = 2.007$). VIF = 1.0 en todos los predictores. Básicamente, el modelo no explica nada. El tiempo total de sueño parece ser independiente de estrés, cafeína y pantalla en esta muestra. El único que se acerca un poco es el tiempo de pantalla ($p = 0.055$) pero no alcanza significancia.

Coeficientes completamente estandarizados

	variable_dependiente	predictor	beta_estandarizado	p_HC3	IC95_inf	IC95_sup	R2	R2_ajustado
0	sleep_score	Intercept	0.00000	0.99948	-0.01209	0.01210	0.23889	0.23874
1	sleep_score	stress_score_z	-0.48870	0.00000	-0.50074	-0.47666	0.23889	0.23874
2	sleep_score	caffeine_mg_z	0.00503	0.41370	-0.00703	0.01708	0.23889	0.23874
3	sleep_score	screen_time_before_bed_min_z	0.00257	0.67705	-0.00952	0.01466	0.23889	0.23874
4	sleep_score	caffeine_screen_z	-0.00578	0.34942	-0.01789	0.00633	0.23889	0.23874
5	sleep_latency_minutes	Intercept	-0.00000	0.99984	-0.01386	0.01386	0.00007	-0.00013
6	sleep_latency_minutes	stress_score_z	-0.00039	0.95487	-0.01405	0.01326	0.00007	-0.00013
7	sleep_latency_minutes	caffeine_mg_z	-0.00530	0.43880	-0.01872	0.00812	0.00007	-0.00013
8	sleep_latency_minutes	screen_time_before_bed_min_z	0.00621	0.37420	-0.00748	0.01990	0.00007	-0.00013
9	sleep_latency_minutes	caffeine_screen_z	0.00206	0.76034	-0.01120	0.01532	0.00007	-0.00013
10	duration_minutes	Intercept	0.00000	0.99955	-0.01386	0.01386	0.00033	0.00013
11	duration_minutes	stress_score_z	-0.00533	0.45272	-0.01923	0.00858	0.00033	0.00013
12	duration_minutes	caffeine_mg_z	-0.00886	0.21479	-0.02287	0.00514	0.00033	0.00013
13	duration_minutes	screen_time_before_bed_min_z	0.01367	0.05522	-0.00031	0.02764	0.00033	0.00013
14	duration_minutes	caffeine_screen_z	-0.00581	0.41988	-0.01991	0.00830	0.00033	0.00013

Tabla 15. Coeficientes beta estandarizados para los tres modelos de regresión.

Tabla 15 presenta los coeficientes beta completamente estandarizados (todas las variables en escala z) para los tres modelos de regresión, permitiendo comparar directamente la magnitud relativa de los predictores entre variables dependientes.

Para sleep_score, el estrés es con diferencia el predictor de mayor peso ($\beta_z = -0.489$, $p < 0.001$), con un intervalo de confianza que no incluye el cero (IC95%: −0.501, −0.467). El resto de predictores —cafeína, pantalla e interacción— tienen betas cercanos a cero y no significativos ($|\beta_z| < 0.006$), confirmando que el estrés domina prácticamente toda la varianza explicada por el modelo ($R^2 = 0.239$).

Para sleep_latency_minutes y duration_minutes, todos los betas estandarizados son muy pequeños ($|\beta_z| < 0.014$) y ninguno alcanza significancia estadística, consistente con los R^2 prácticamente nulos de ambos modelos.

Conclusiones

Basados en las pruebas estadísticas anteriores se ha concluido lo siguiente, el nivel de estrés se identificó como el factor con mayor influencia sobre el perfil global del sueño, afectando significativamente su calidad. No se encontraron evidencias suficientes para afirmar que el consumo de cafeína o el tiempo en pantalla antes de dormir influyan significativamente en la latencia o eficiencia del sueño en la población analizada.

La duración del sueño no mostró una relación significativa con los niveles de estrés, lo que sugiere que la cantidad de horas dormidas no es un predictor directo del estrés percibido. Las pruebas post-hoc confirmaron diferencias significativas entre todos los niveles de estrés, reforzando su papel como variable clave en la calidad del sueño.

Dadas las violaciones de supuestos estadísticos, el uso de métodos robustos y transformaciones como permutaciones permitió obtener resultados interpretables y consistentes. Estos resultados muestran una convergencia clara entre los métodos estadísticos aplicados. Tanto el MANOVA como los análisis univariados y las pruebas por permutación indican que el estrés percibido es el factor más relevante para explicar cambios en el perfil del sueño. Sin embargo, este efecto no se distribuye de manera uniforme sobre todas las dimensiones evaluadas: la evidencia es fuerte para la calidad global del sueño, pero débil o inexistente para la duración total y la latencia cuando estas se analizan mediante modelos lineales continuos. Dado que algunos efectos presentaron tamaños pequeños y alta variabilidad residual, las conclusiones deben interpretarse con cautela y no como relaciones causales definitivas.

La regresión lineal múltiple permitió complementar los análisis factoriales al conservar las variables predictoras en su escala continua. Este análisis confirmó que el estrés es el único predictor significativo de `sleep_score`, con un coeficiente estandarizado negativo de magnitud moderada. En contraste, la cafeína, el tiempo en pantalla y su interacción no predijeron significativamente la calidad del sueño. Además, los modelos para `sleep_latency_minutes` y `duration_minutes` presentaron valores de R^2 cercanos a cero, lo que sugiere que estas variables no son explicadas adecuadamente por relaciones lineales simples con los predictores considerados.

En conjunto, los resultados sugieren que el estrés percibido deteriora principalmente la calidad del sueño, más que su cantidad total. La interacción entre cafeína y tiempo en pantalla

sobre la latencia aparece como un hallazgo estadísticamente detectable, pero con tamaño de efecto muy pequeño, por lo que debe interpretarse con cautela. Desde una perspectiva biomédica, esto indica que las intervenciones orientadas a mejorar el descanso deberían priorizar el manejo del estrés y no limitarse únicamente a modificar hábitos aislados como el consumo de cafeína o el uso de pantallas antes de dormir.

Como trabajo futuro, sería relevante incorporar variables fisiológicas adicionales con el fin de construir modelos más completos del comportamiento del sueño. Asimismo, podrían emplearse enfoques no lineales o modelos mixtos que permitan capturar relaciones complejas entre estrés, hábitos conductuales y calidad del sueño. Finalmente, una validación longitudinal o experimental permitiría obtener evidencia más sólida sobre posibles relaciones causales y mejorar la robustez de los resultados encontrados.

Referencias

[1] T. L. Sletten, M. D. Weaver, R. G. Foster, D. Gozal, E. B. Klerman, S. M. W. Rajaratnam, T. Roenneberg, J. S. Takahashi, F. W. Turek, M. V. Vitiello, M. W. Young y C. A. Czeisler, “The importance of sleep regularity: a consensus statement of the National Sleep Foundation sleep timing and variability panel,” Sleep Health, vol. 9, no. 6, pp. 801 820, Dec. 2023, doi:10.1016/j.sleh.2023.07.016. PMID: 37684151.

[2] M. Henry, K. G. F. Thomas, y I. L. Ross, "Sleep, cognition and cortisol in Addison's disease: a mechanistic relationship," Front. Endocrinol., vol. 12, p. 694046, ago. 2021. doi: 10.3389/fendo.2021.694046.

[3] N. F. Watson, M. S. Badr, G. Belenky, D. L. Bliwise, O. M. Buxton, D. Buysse, D. F. Dinges, J. Gangwisch, M. A. Grandner, C. Kushida, R. K. Malhotra, J. L. Martin, S. R. Patel, S. F. Quan y E. Tasali, “Recommended amount of sleep for a healthy adult: A joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society,” J. Clin. Sleep Med., vol. 11, no. 6, pp. 591–592, 2015, doi:10.5664/jcsm.4758.

[4] M. Hirshkowitz, K. Whiton, S. M. Albert, C. Alessi, O. Bruni, L. DonCarlos et al., “National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary,” *Sleep Health*, vol. 1, no. 1, pp. 40–43, 2015.

[5] EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA), “Scientific Opinion on the safety of caffeine,” *EFSA Journal*, vol. 13, no. 5, p. 4102, May 2015, doi: 10.2903/j.efsa.2015.4102.

[6] U.S. Food and Drug Administration (FDA), “Spilling the Beans: How Much Caffeine is Too Much?,” *FDA Consumer Updates*, Dec. 2018. [Online]. Available: https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/spilling-beans-how-much-caffeine-too-much

[7] S. H. Cheung et al., “Screen time and sleep hygiene: A systematic review of the effects of blue light on melatonin production,” *Journal of Sleep Research*, vol. 29, no. 3, pp. 45-58, Jun. 2020, doi: 10.1111/jsr.12900.

[8] World Health Organization (WHO), “Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep: a summary,” *World Health Organization*, Geneva, Switzerland, Tech. Rep., 2019. [Online]. Available: https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664

Reconocimiento de uso de IA

Durante la preparación de este trabajo, se utilizó **Gemini (https://gemini.google.com/app?hl=it)** con el objetivo de mejorar la calidad de la redacción, corregir el estilo gramatical, verificar la forma de citación y refinar la claridad del uso de metodologías de normalización.